Cvičení 6: Parametry a aplikace diod

C6.1: Aplikace diody v jednopulzním usměrňovači

Princip činnosti, význam jednotlivých obvodových prvků
Příklady **CP6.1** a **CP6.2**

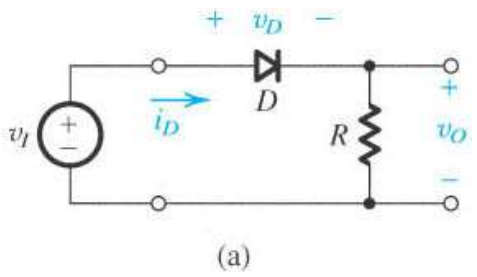
C6.2: Voltampérové charakteristiky diod

Měření a simulace propustných charakteristik různých typů polovodičových diod
M6.1 a **S6.1**

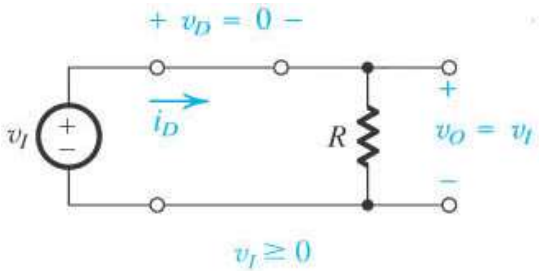
C6.3: Dynamické vlastnosti diody

Měření a simulace doby závěrného zotavení **M6.2** a **S6.2**
Měření a simulace průběhů proudu a napětí v jednopulzním usměrňovači využívajícím diodu s PN přechodem a Schottkyho diodu **M6.3** a **S6.3** a **S6.4**

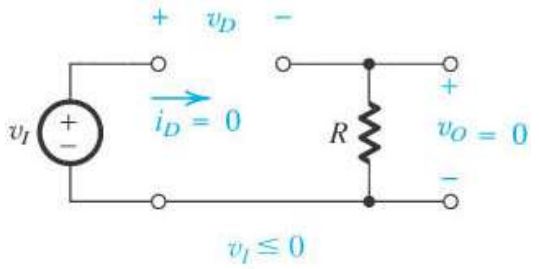
C6.1 Aplikace diod - Usměrňovač



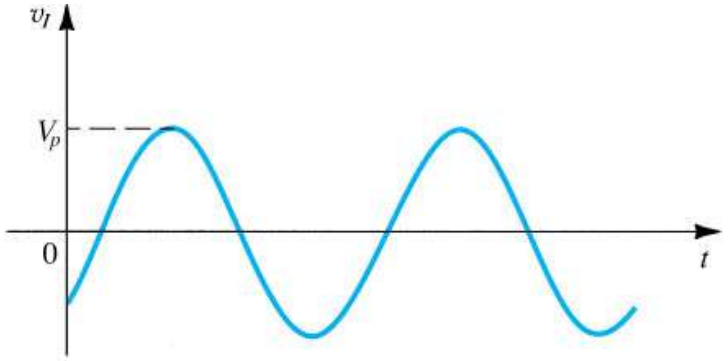
(a)



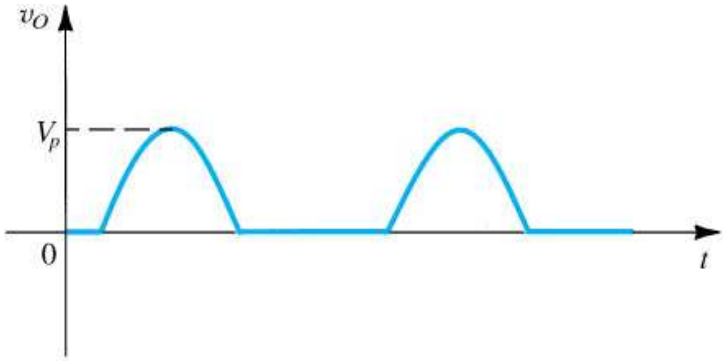
(c)



(d)

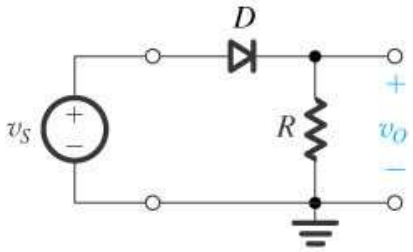


(b)

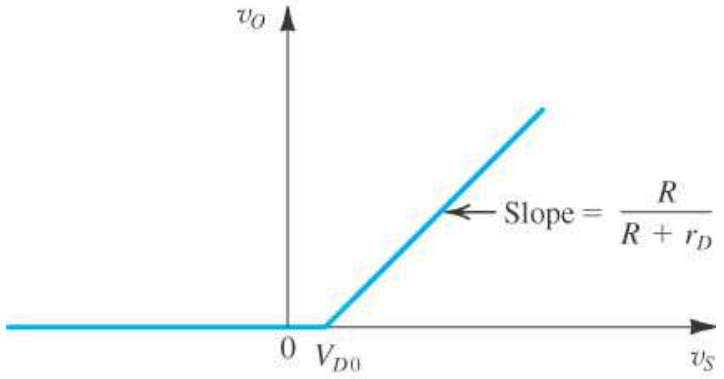


(e)

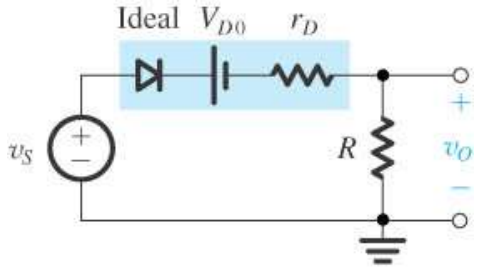
C6.1 Aplikace diod - Usměrňovač



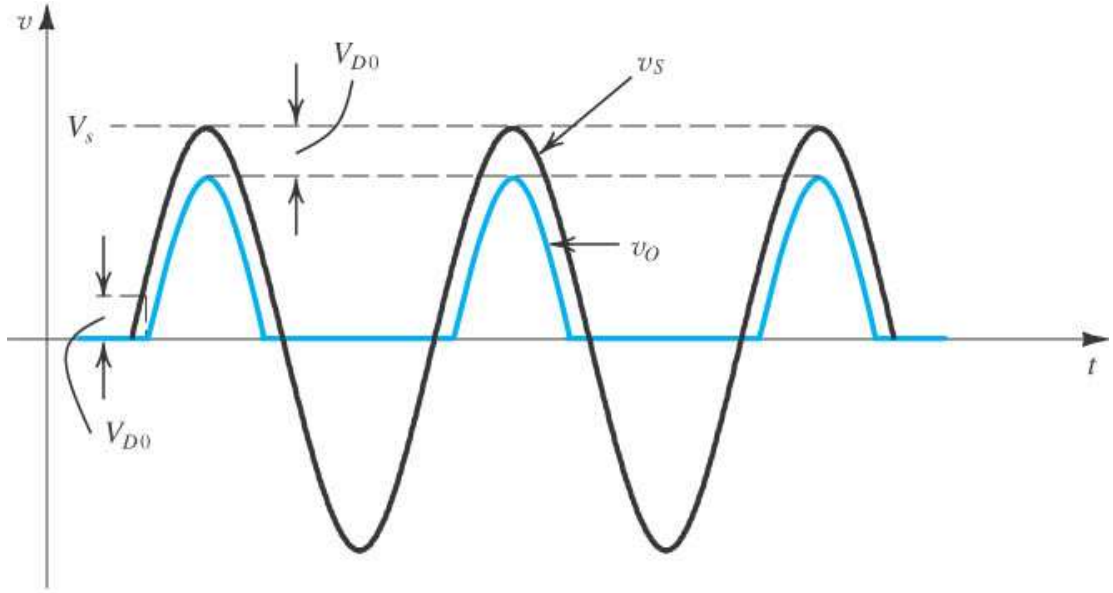
(a)



(c)

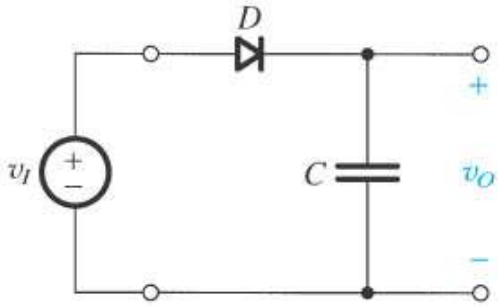


(b)

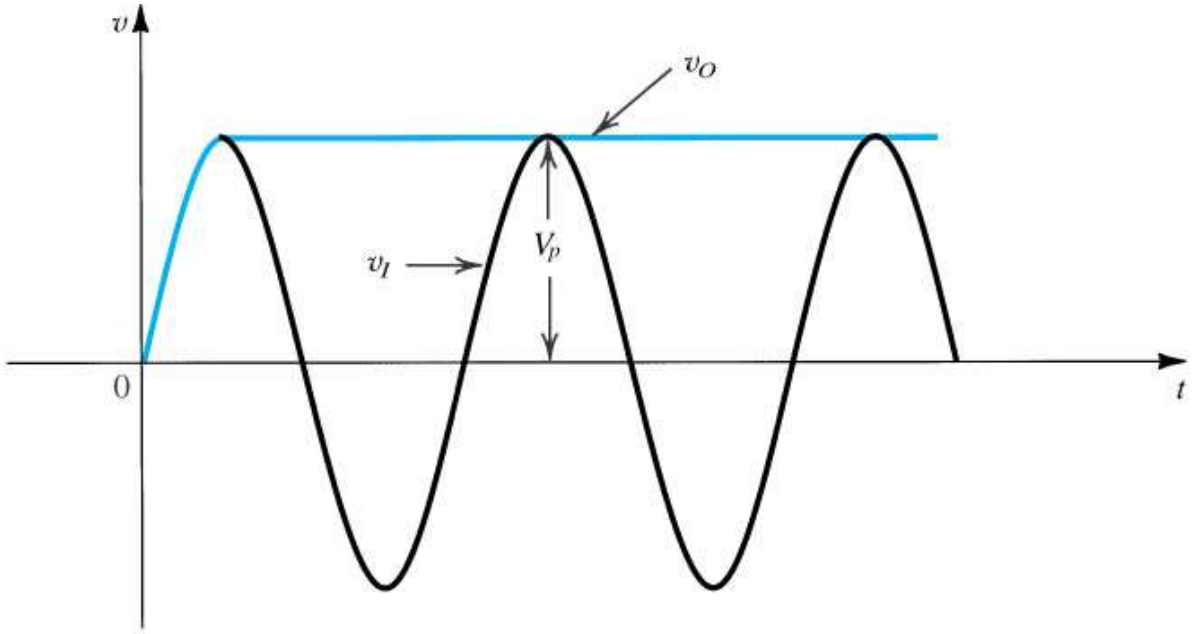


(d)

C6.1 Aplikace diod - Usměrňovač

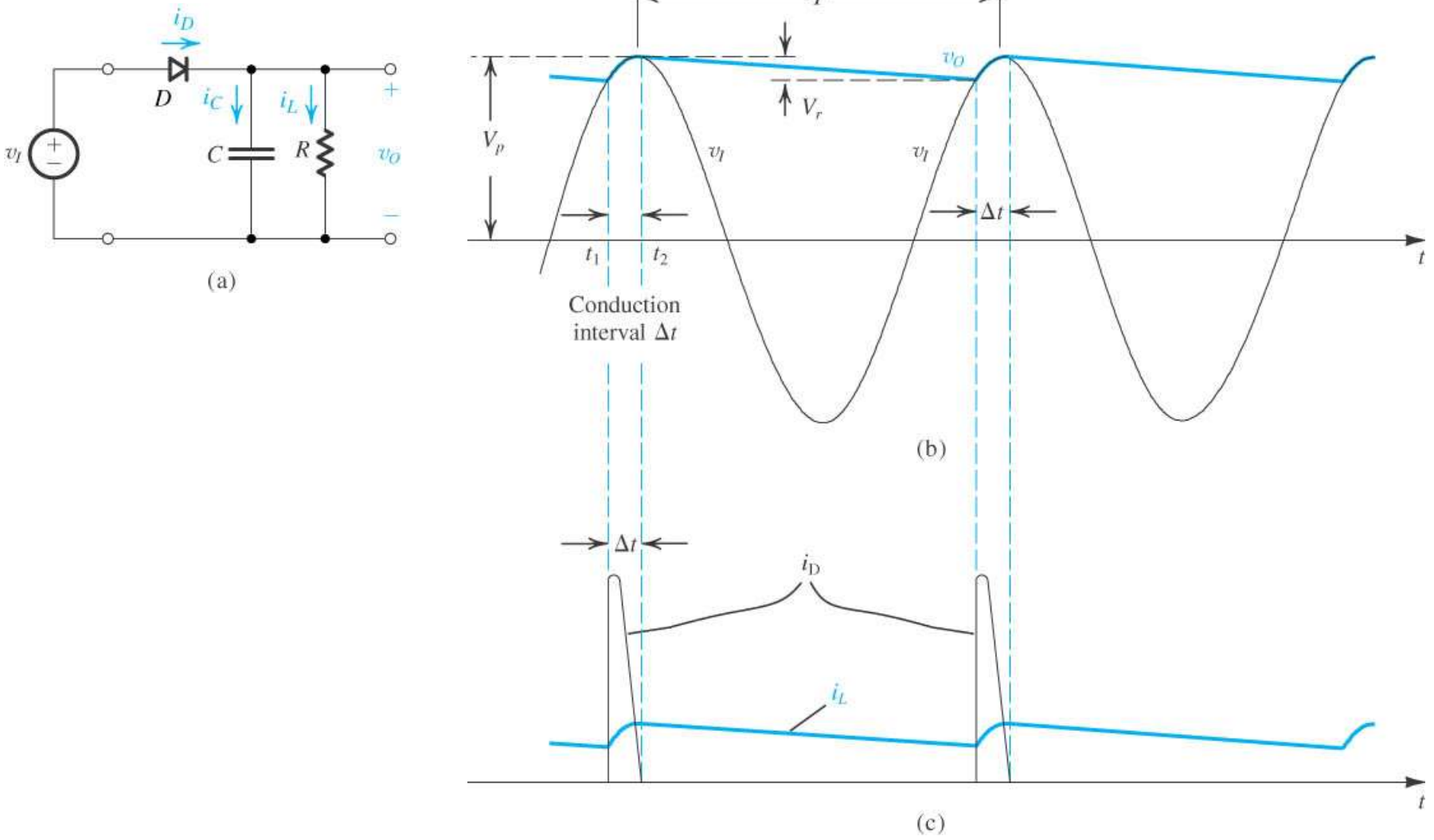


(a)



(b)

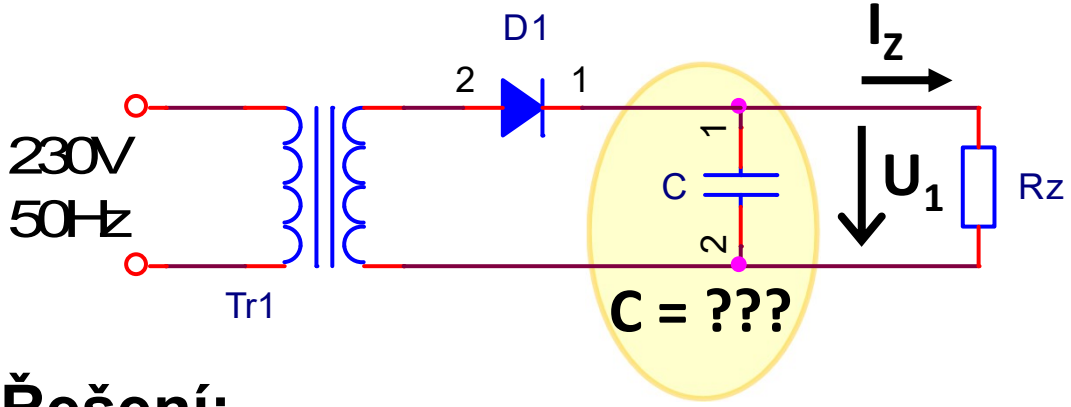
C6.1 Aplikace diod - Usměrňovač

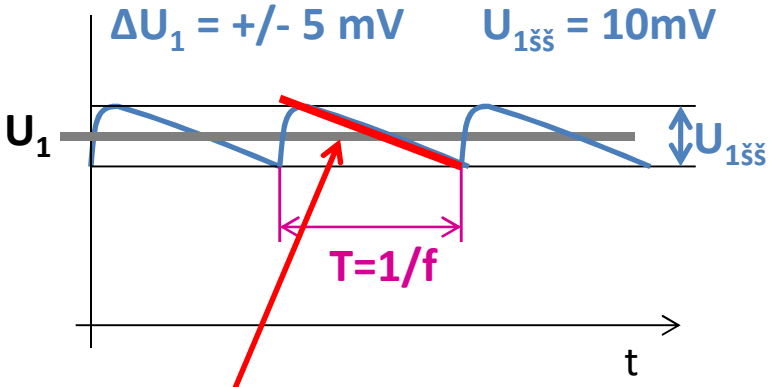


C6.1 Aplikace diod - Usměrňovač

Příklad CP6.1:

Vypočtěte hodnotu kapacity filtru pro jednocestný usměrňovač tak, aby zvlnění výstupního napětí ΔU_1 nepřesáhlo +/- 5mV.
U_1=5V, I_Z=1A, f=50Hz.





Řešení:

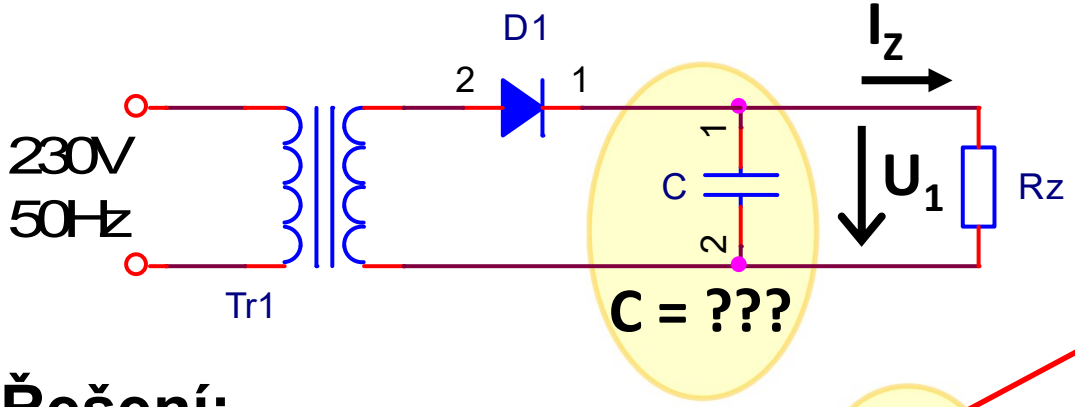
Řešení spočívá v nalezení hodnoty kapacity, na které nedojde k poklesu napětí většímu než $U_{1šš}$ při vybíjení proudem I_Z po dobu blížící se jedné periodě T.
Vyjdeme ze vztahu mezi napětím a nábojem $Q=C \cdot U$.
Mezi nábojem na dané kapacitě a proudem platí vztah:

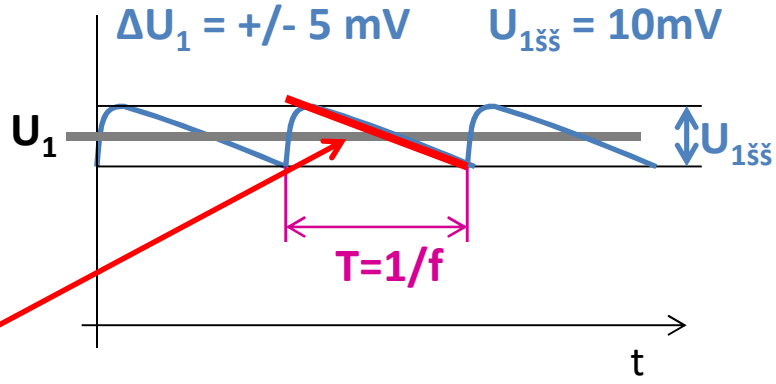
$$I = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow I = C \cdot \frac{dU}{dt}$$

C6.1 Aplikace diod - Usměrňovač

Příklad CP6.1:

Vypočtěte hodnotu kapacity filtru pro jednocestný usměrňovač tak, aby zvlnění výstupního napětí ΔU_1 nepřesáhlo +/- 5mV.
U_1=5V, I_Z=1A, f=50Hz.





Řešení:

$$I = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow I = C \cdot \frac{dU}{dt}$$

$$C \approx \frac{I_Z \cdot T}{U_{1šš}} = \frac{I_Z}{U_{1šš} \cdot f} = \frac{U_1}{R_Z \cdot U_{1šš} \cdot f}$$

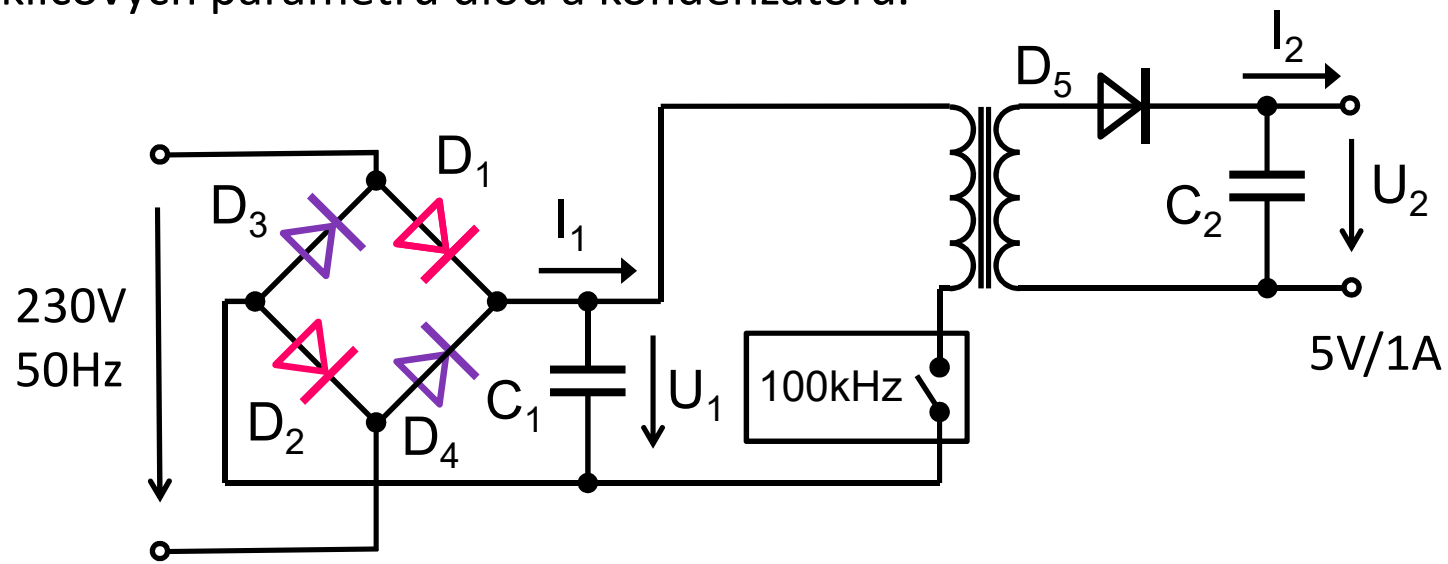
$$C \approx \frac{I_Z}{U_{1šš} \cdot f} = \frac{1}{0{,}01 \cdot 50} = 2\ \mathrm{F}$$

NEPŘIJATELNÉ !!!

C6.1 Aplikace diod - Usměrňovač

Příklad CP6.2:

Vypočtěte hodnoty kapacit filtrů C_1 a C_2 tak, aby zvlnění napětí
ΔU_1 nepřesáhlo +/- 50V při I_1=30mA
ΔU_2 nepřesáhlo +/- 5mV při I_2=1A
Určete hodnoty klíčových parametrů diod a kondenzátorů.



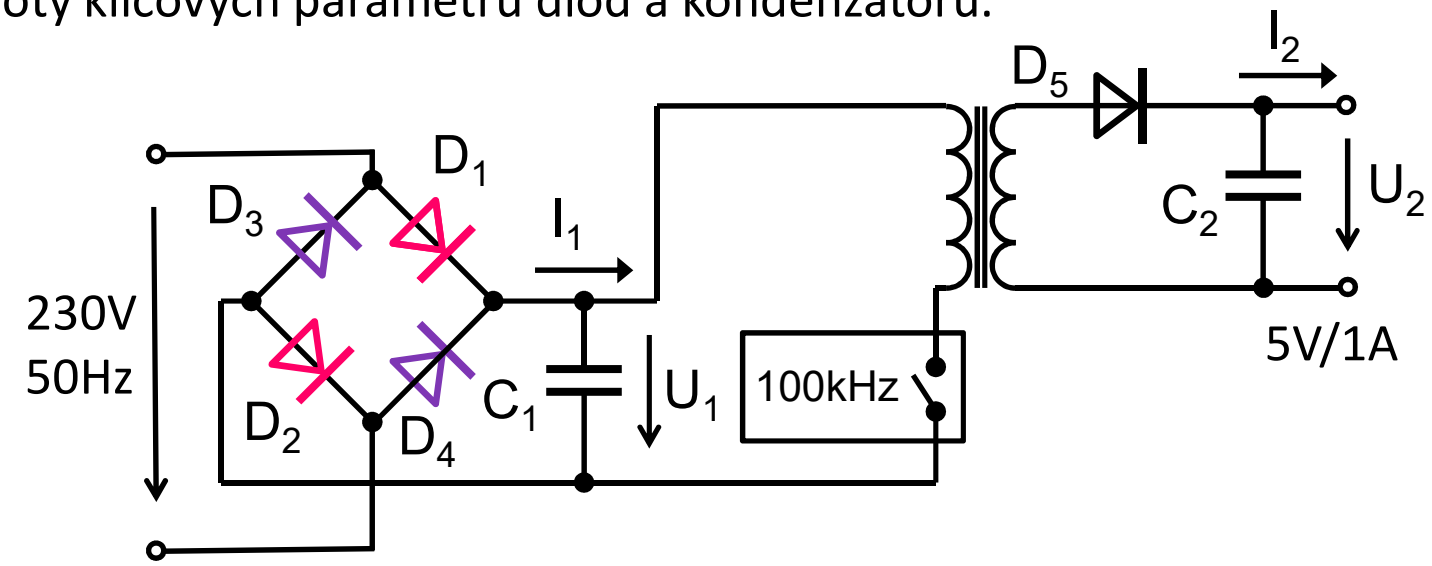
Řešení:

Jedná se o zjednodušené zapojení flyback měniče.
C_1 je filtr můstkového usměrňovače, kde doba vybíjení se blíží T/2
C_2 je filtr jednocestného usměrňovače (obdobně jako v CP6.1)

C6.1 Aplikace diod - Usměrňovač

Příklad CP6.2:

Vypočtěte hodnoty kapacit filtrů C_1 a C_2 tak, aby zvlnění napětí
ΔU_1 nepřesáhlo +/- 50V při I_1=30mA
ΔU_2 nepřesáhlo +/- 5mV při I_2=1A
Určete hodnoty klíčových parametrů diod a kondenzátorů.



Řešení:

$$C_1 \approx \frac{I_1}{U_{1šš} \cdot \mathbf{2}f} = \frac{0{,}03}{100 \cdot 2 \cdot 50} = 3\ \text{uF}$$

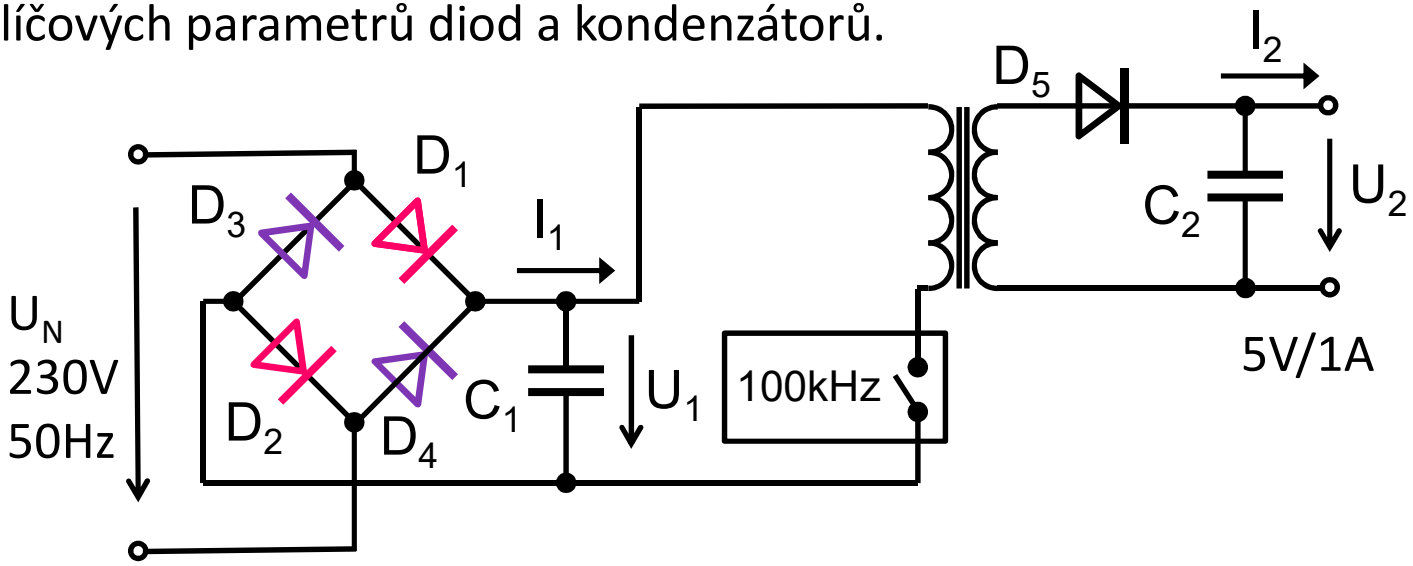
$$C_2 \approx \frac{I_2}{U_{2šš} \cdot f} = \frac{1}{10m \cdot 100k} = 1\ \text{mF}$$

C6.1 Aplikace diod - Usměrňovač

Příklad CP6.2:

(pokračování)

Určete hodnoty klíčových parametrů diod a kondenzátorů.



Řešení:

Diody $D_1..D_4$:

Max. opakovatelné závěrné napětí $U_{RRM} > U_{NMAX}$

$$U_{RRM} > 230 * \sqrt{2} = 325\ V$$

Max. střední hodnota propustného proudu I_{FAV}

$$I_{FAV} > \frac{I_1}{2} = \frac{0{,}03}{2} = 15\ mA$$

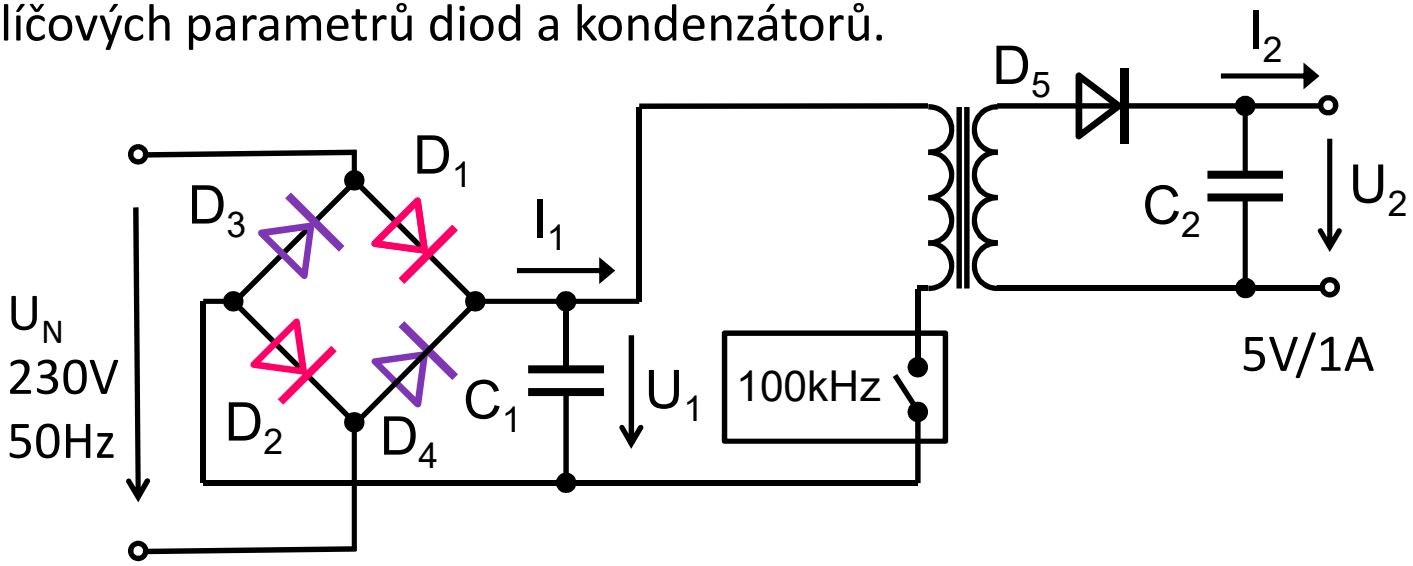
f = 50Hz => ***T = 20ms >> trr*** (max. 20us) => ***"General Purpose Diode"***

C6.1 Aplikace diod - Usměrňovač

Příklad CP6.2:

(pokračování)

Určete hodnoty klíčových parametrů diod a kondenzátorů.



Řešení:

Dioda D_5:

Max. opakovatelné závěrné napětí $U_{RRM} > 2 * U_2$ $\quad U_{RRM} > 2 * 5 = 10\ V$

Max. střední hodnota propustného proudu I_{FAV} $\quad I_{FAV} > I_2 = 1\ A$

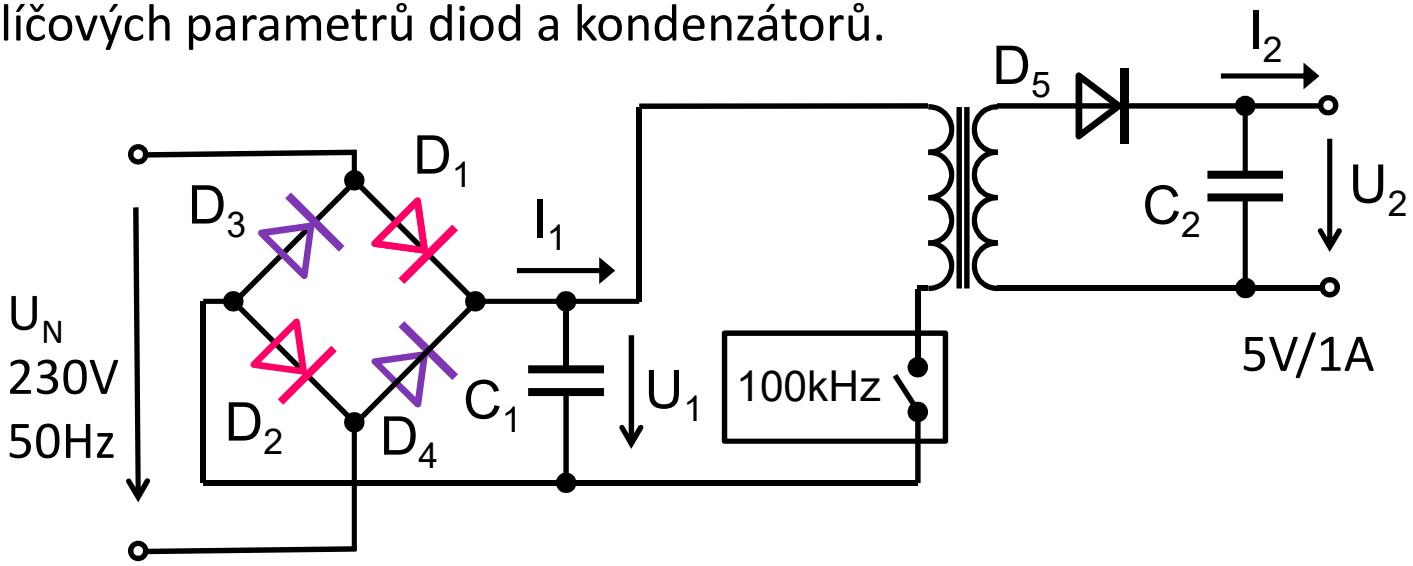
f = 100kHz => ***T = 10us >> trr*** (max. 10ns) *=>* ***"Fast Recovery"*** *nebo* ***Schottky Diode***

C6.1 Aplikace diod - Usměrňovač

Příklad CP6.2:

(pokračování)

Určete hodnoty klíčových parametrů diod a kondenzátorů.



Řešení:

Kondenzátory:

C_1 - jmenovité napětí $U_R > U_{NMAX}$

$$U_R > 230 * \sqrt{2} = 325\ V$$

C_2 - jmenovité napětí $U_R > U_2$

$$U_R > 5\ V$$

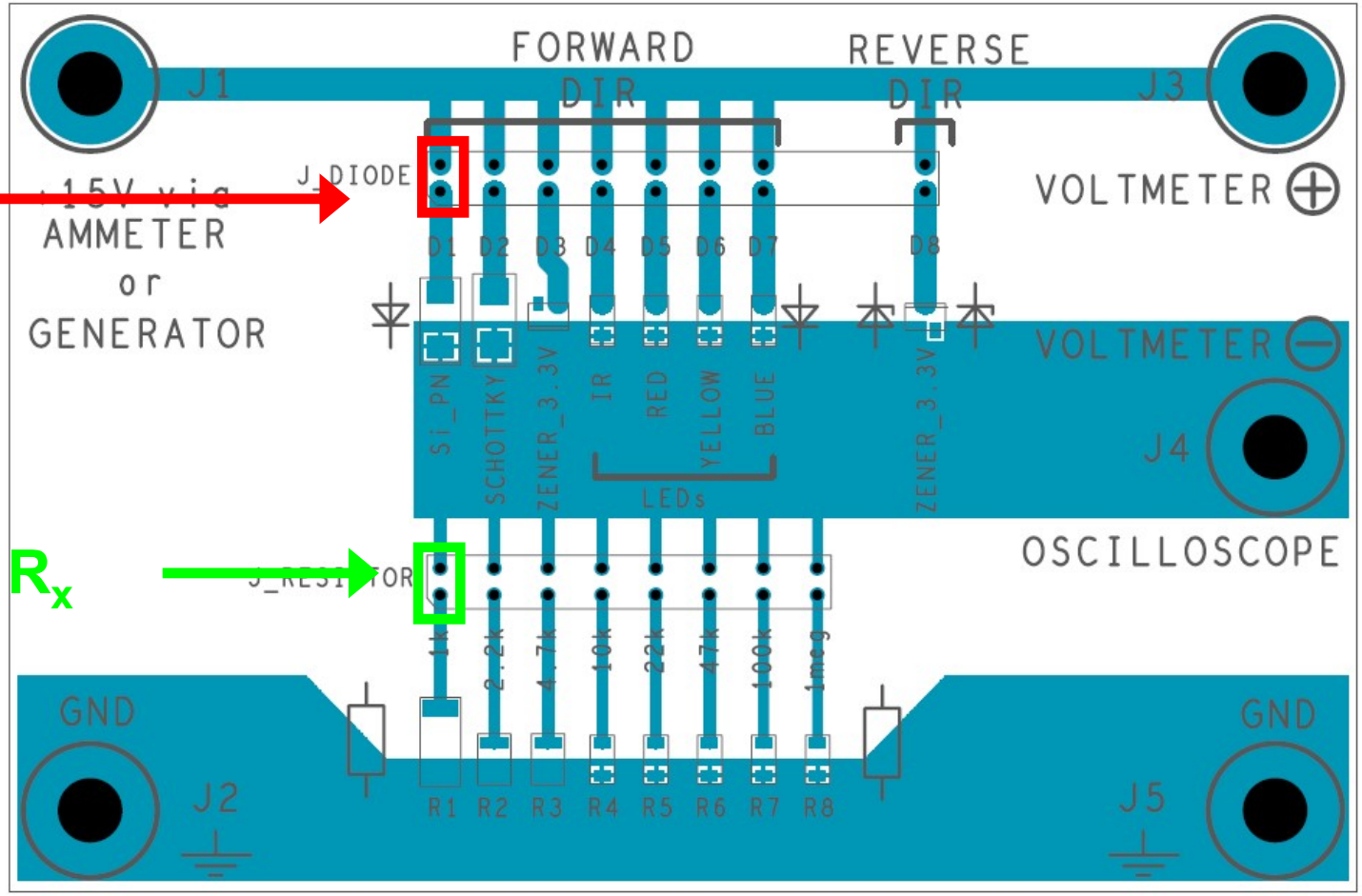
Zvolíme například C_1 - 4,7uF/400V a C_2 – 2,2mF/10V

C6.2 Volt - ampérové charakteristiky diod

Měřící přípravek pro měření propustných VA charakteristik diod

volba diody

volba odporu R_x



C6.2 Volt - ampérové charakteristiky diod

M6.1: Měření propustných VA charakteristik diod

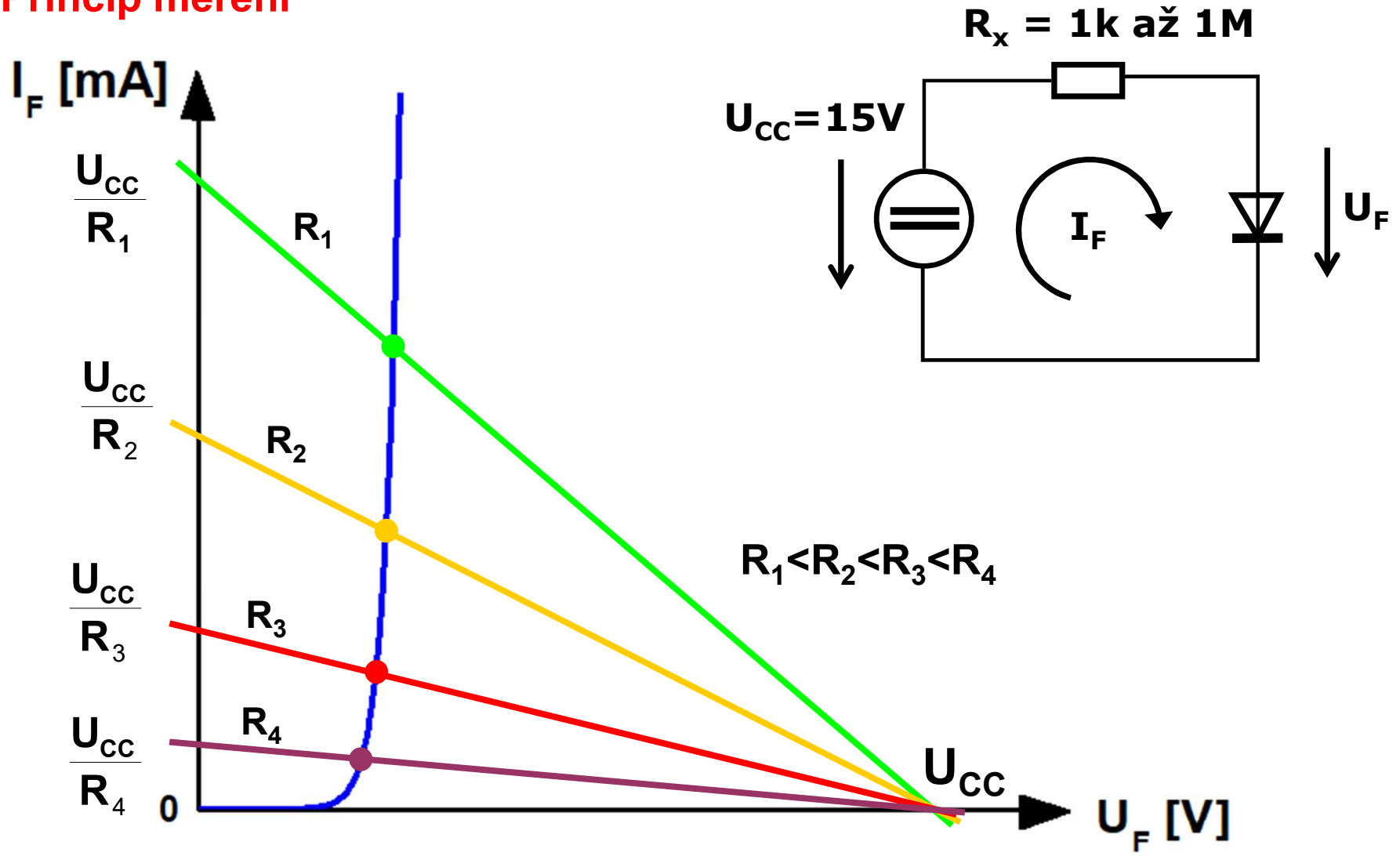
Cíl: Změřit propustné VA charakteristiky různých typů polovodičových diod a vykreslit grafy jejich charakteristik v Excelu (list UF)

MEZNÍ PARAMETRY					
TYP	I_{FAV} (mA)	I_{FSM} (A)	U_{RRM} (V)	U_{RSM} (V)	Poznámka
1N4007	1000	40	1000		Křemíková usměrňovací dioda s pn přechodem.
10BQ040	1000	430	40	40	Schottkyho usměrňovací dioda
ZD 3V3					Zenerova dioda 3.3 V
LED –IR	65		5		Infračervená GaAlAs svítivka
LED – RED	30	0.185	5		Červená InGaAlP svítivka
LED – YELLOW	30	0.175	5		Žlutá InGaAlP svítivka
LED - BLUE	30	0.150	5		Modrá svítivka GaN na SiC

C6.2 Volt - ampérové charakteristiky diod

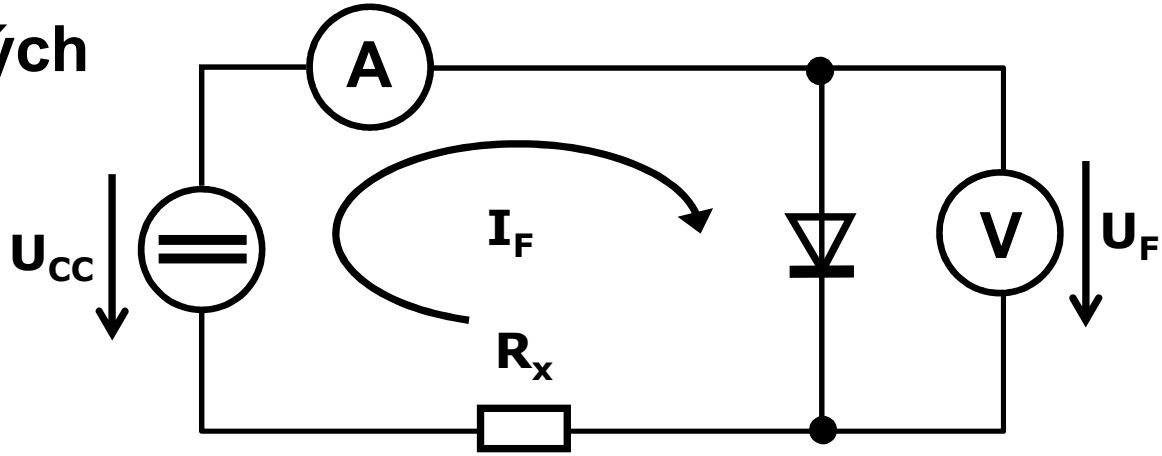
M6.1: Měření propustných VA charakteristik diod

Princip měření

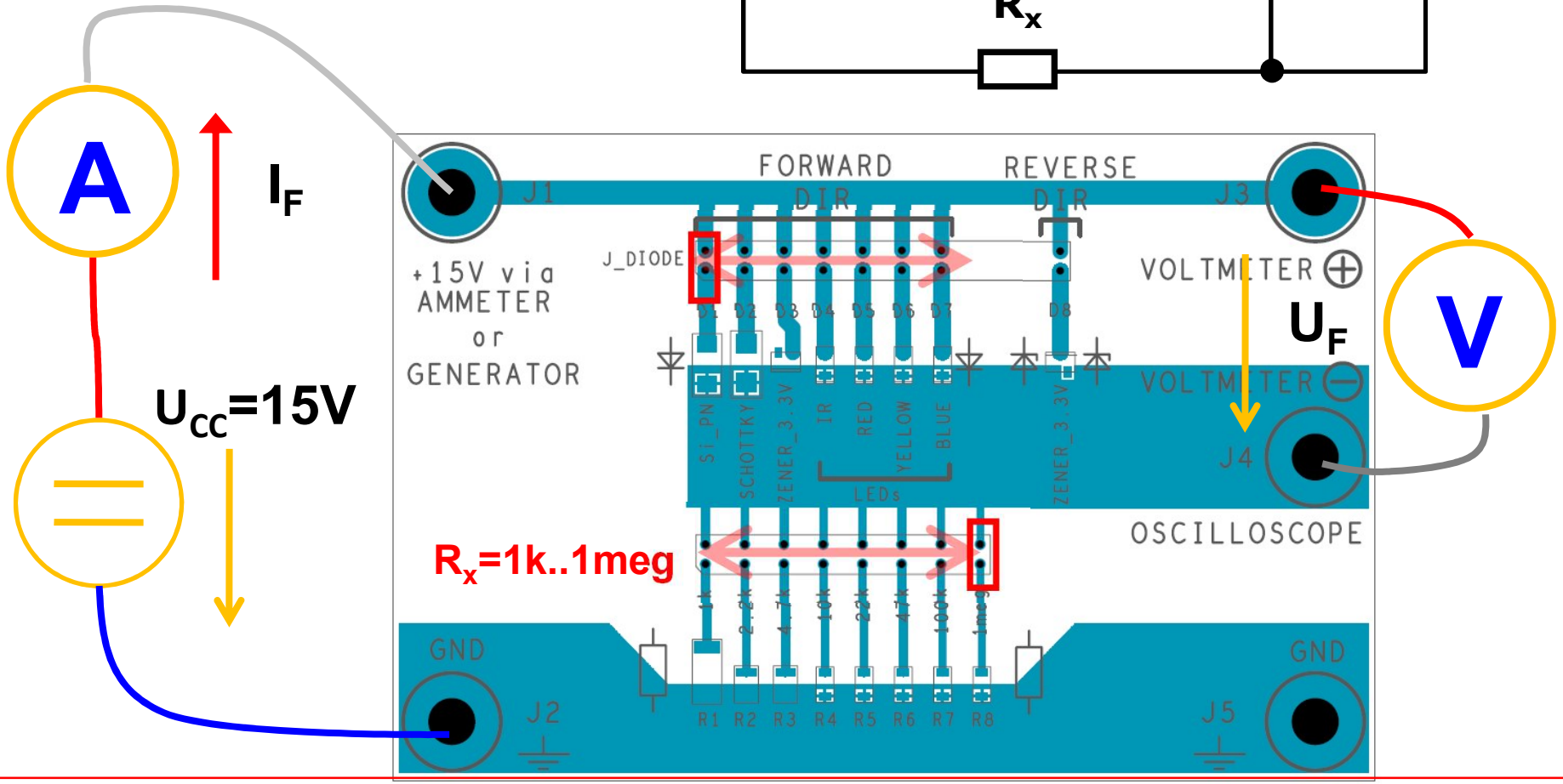


C6.2 Volt - ampérové charakteristiky diod

M6.1: Měření propustných VA charakteristik diod



Zapojení přípravku



C6.2 Volt - ampérové charakteristiky diod

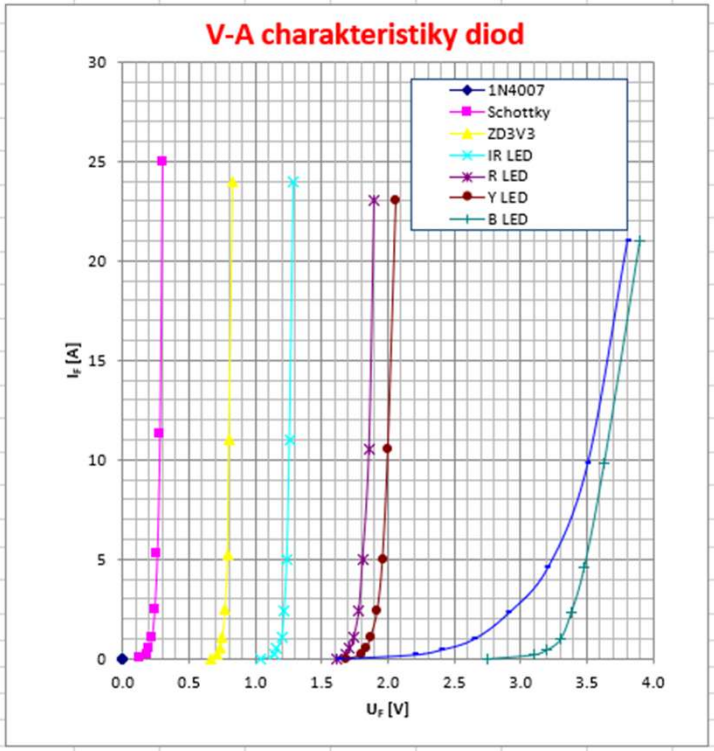
M6.1: Měření propustných VA charakteristik diod

Zpracování výsledků – list UF

Zvolit diodu

Doplnit naměřené souřadnice U_F a I_F pracovních bodů

Přepínat postupně odpory R_X

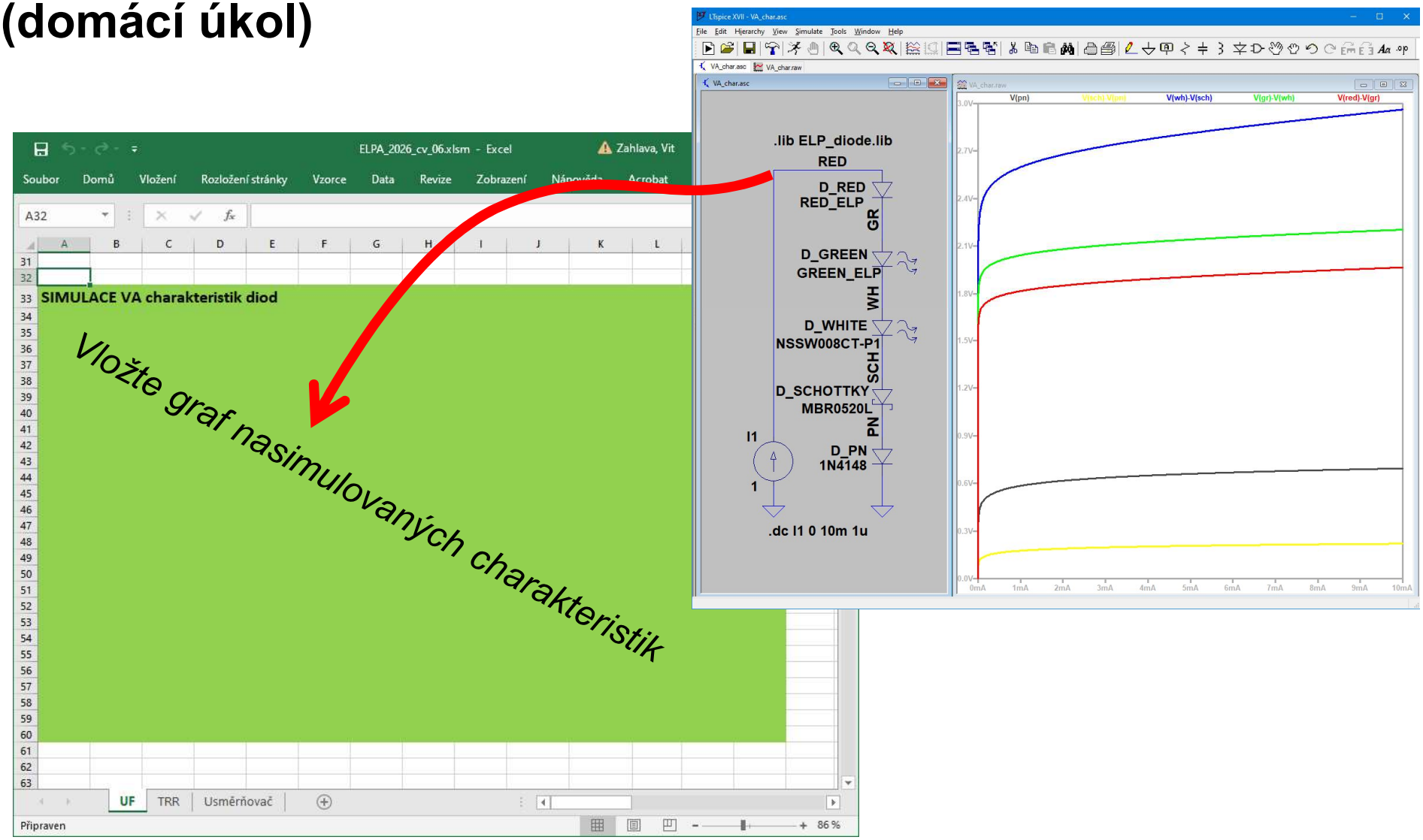


	R1 [Ω]	1M	100k	47k	22k	10k	4.7k	2.2k	1k
1N4007	U_F [V]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	I_F [mA]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Schottky	U_F [V]	0.120	0.180	0.200	0.220	0.240	0.260	0.280	0.300
	I_F [mA]	0.027	0.250	0.530	1.100	2.500	5.300	11.300	25.000
ZD3V3	U_F [V]	0.660	0.710	0.750	0.770	0.790	0.800	0.830	
	I_F [mA]	0.026	0.250	0.520	1.100	2.500	5.200	11.000	24.000
IR LED	U_F [V]	1.040	1.140	1.160	1.200	1.220	1.240	1.260	1.290
	I_F [mA]	0.026	0.240	0.500	1.100	2.400	5.000	11.000	24.000
R LED	U_F [V]	1.610	1.680	1.710	1.740	1.780	1.810	1.860	1.900
	I_F [mA]	0.025	0.240	0.500	1.100	2.400	5.000	10.500	23.000
Y LED	U_F [V]	1.690	1.800	1.840	1.870	1.920	1.960	2.000	2.060
	I_F [mA]	0.025	0.230	0.500	1.100	2.400	5.000	10.500	23.000
B LED	U_F [V]	2.750	3.100	3.200	3.300	3.380	3.480	3.630	3.900
	I_F [mA]	0.024	0.230	0.480	1.000	2.300	4.600	9.800	21.000
ZD3V3	U_R [V]	1.620	2.200	2.400	2.640	2.900	3.200	3.500	3.800
	I_R [mA]	0.024	0.230	0.480	1.000	2.300	4.600	9.800	21.000

UF | TRR | Usměrňovač

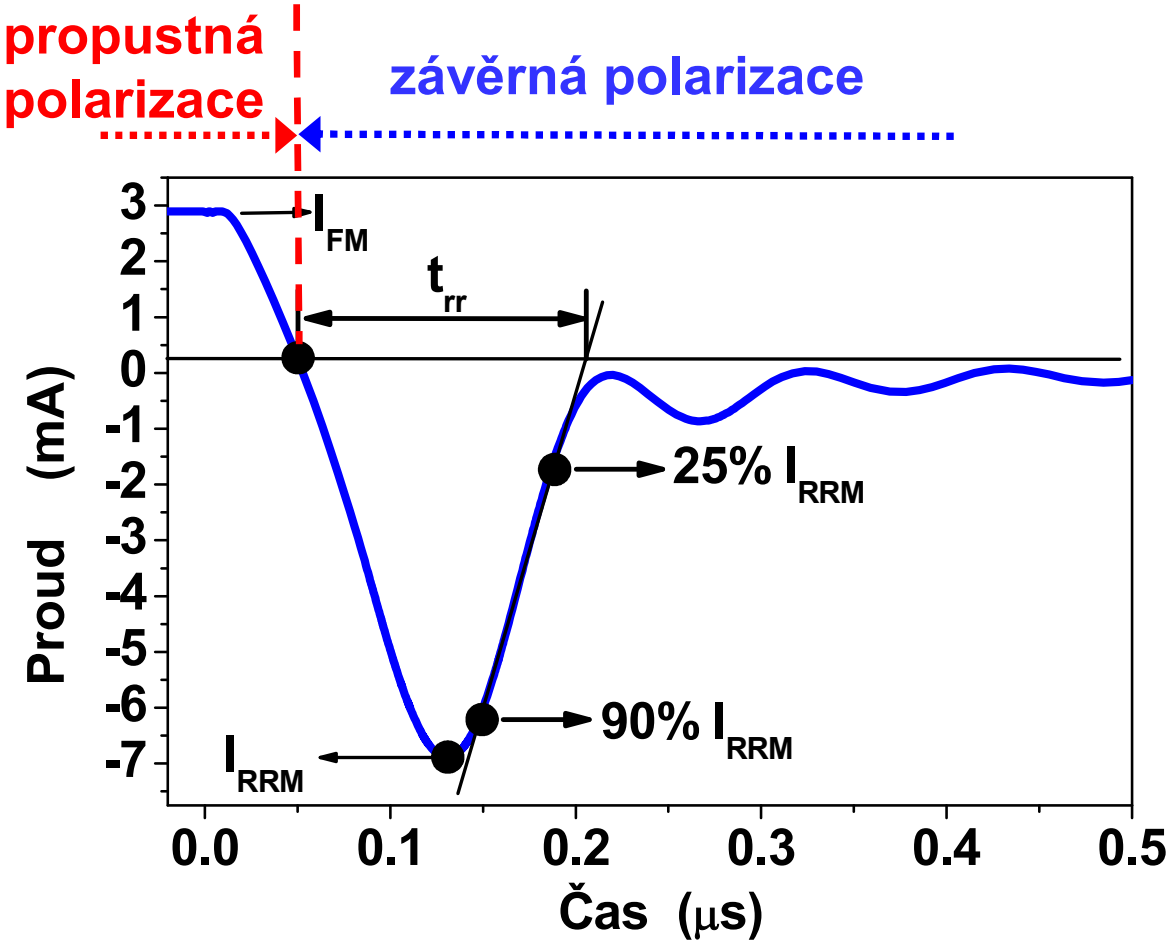
C6.2 Volt - ampérové charakteristiky diod

S6.1: Simulace propustných VA charakteristik diod (domácí úkol)



Doba závěrného zotavení t_{RR} diody - definice

Doba závěrného zotavení t_{RR} udává rychlost s jakou je dioda schopna přepnout z propustného do závěrného směru. Závisí na tom, jak je dioda resp. vnějšího obvod schopna odčerpat z přechodu minoritní nositele injekované při propustné polarizaci.



I_{FM} vrcholová hodnota propustného proudu

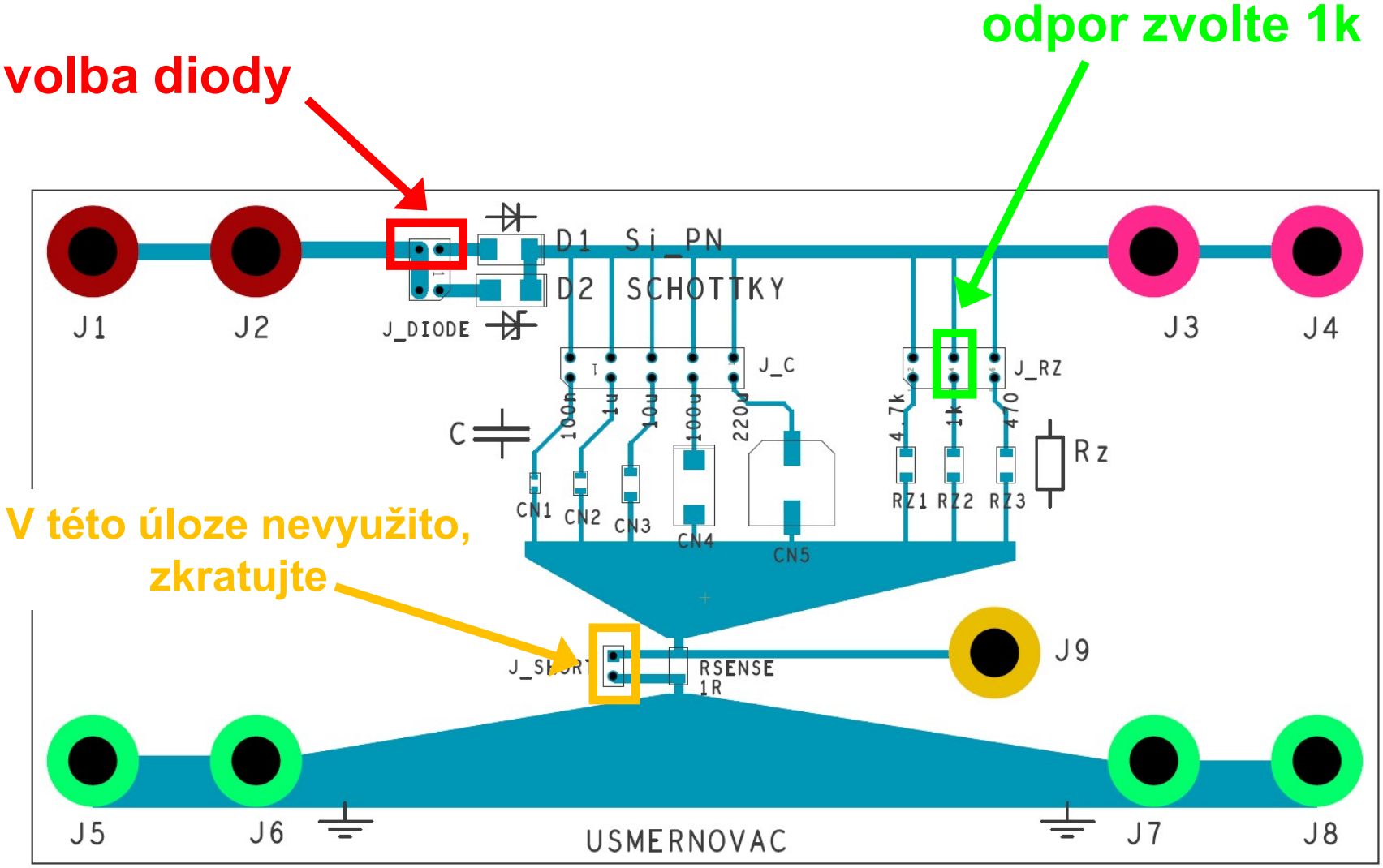
I_{RRM} vrcholová hodnota proudu při závěrném zotavení

t_{rr} doba závěrného zotavení

Q_{rr} komutační náboj

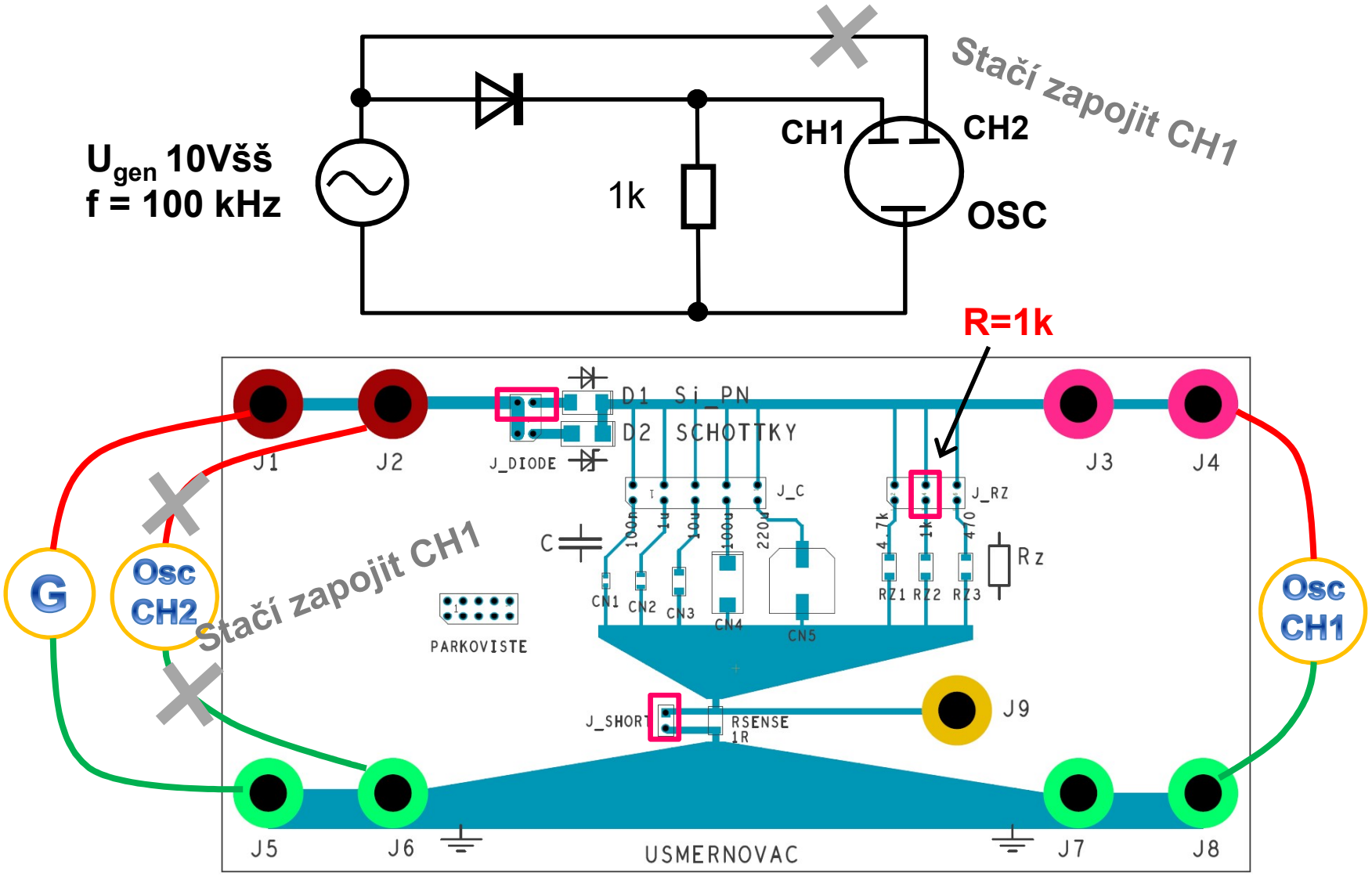
C6.3 Dynamické vlastnosti diod

Měřící přípravek pro měření t_{RR} diody



C6.3 Dynamické vlastnosti diod

M6.2: Měření doby závěrného zotavení t_{RR} diody

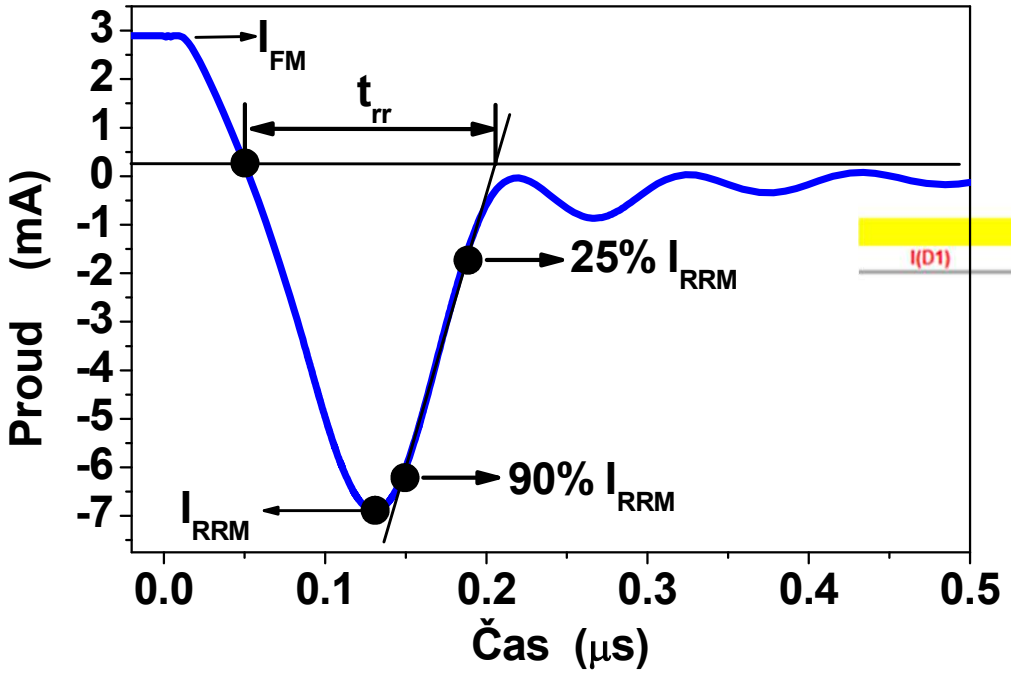


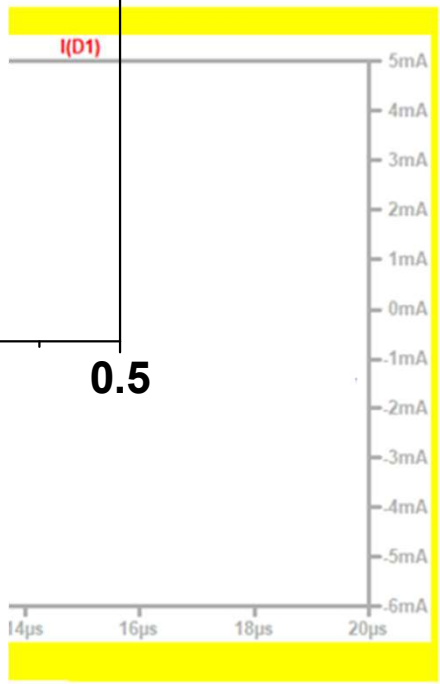
C6.3 Dynamické vlastnosti diod

Vyhodnocení M6.2 – t_{RR} diody

EXCEL – karta TRR:

Doplňte změřené hodnoty z osciloskopu





Tab.1

Změřená data:	
f [kHz]	100
I_{FM} [mA]	4.0
t_{rr} [µs]	2.0
I_{RRM} [mA]	-4.0

Tab.2

Simulovaná data pro TT=1µs:	
f [kHz]	100.0
I_{FM} [mA]	
t_{rr} [µs]	
I_{RRM} [mA]	

Tab.3

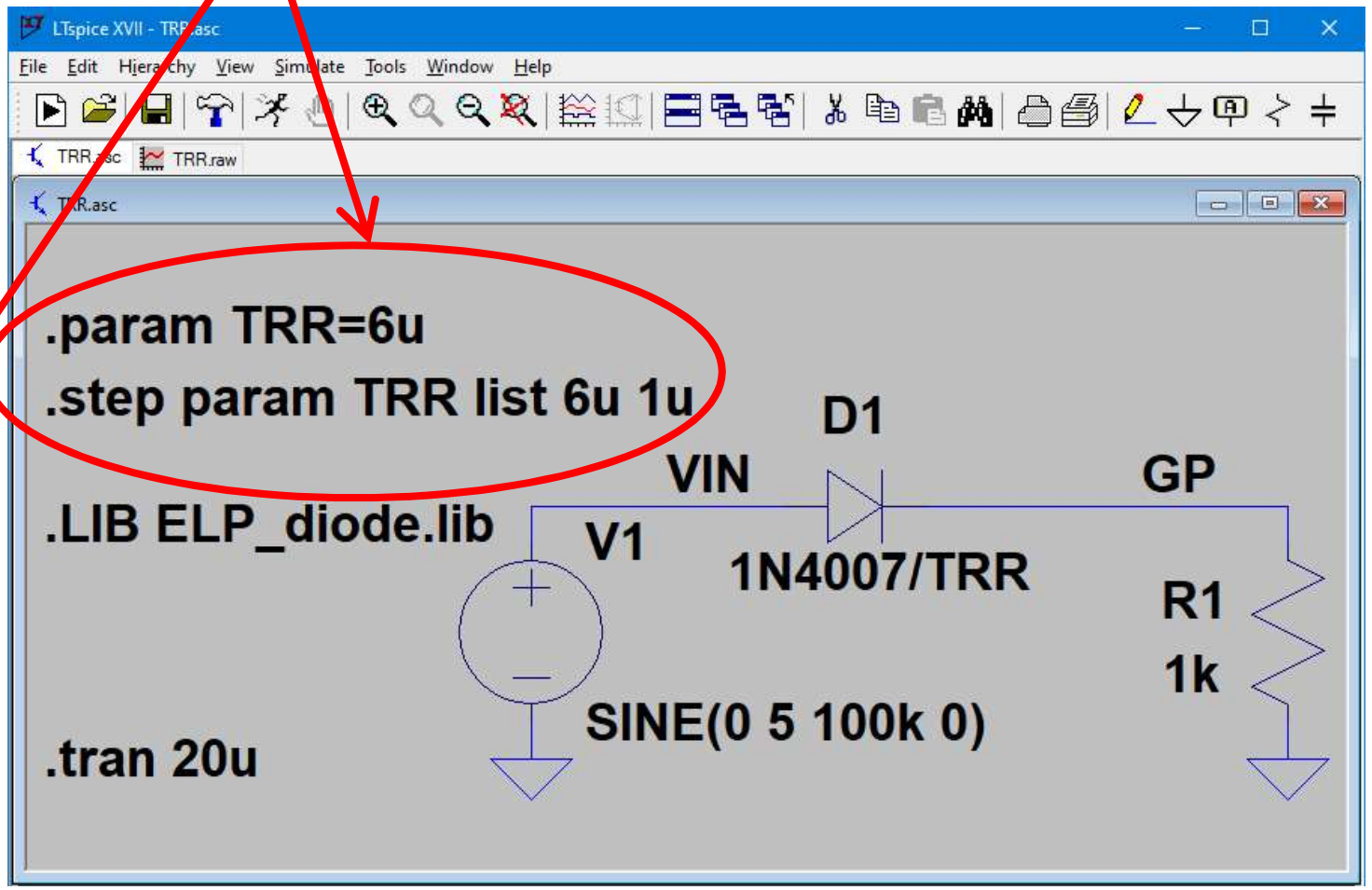
Simulovaná data pro TT=6µs:	
f [kHz]	100.0
I_{FM} [mA]	
t_{rr} [µs]	
I_{RRM} [mA]	

C6.3 Dynamické vlastnosti diod

S6.2: Simulace t_{RR} diody (domácí úkol)

```
.model 1N4007/TRR D(
+ Is=14.11n
+ N=1.984
+ Rs=33.89m
+ Ikf=94.81
+ Xti=3
+ Eg=1.11
+ Cjo=25.89p
+ M=.44
+ Vj=.3245
+ Fc=.5
+ Bv=1500
+ Ibv=10u
+ Tt={TRR}
+ TBV1=0.83m)
*$
```

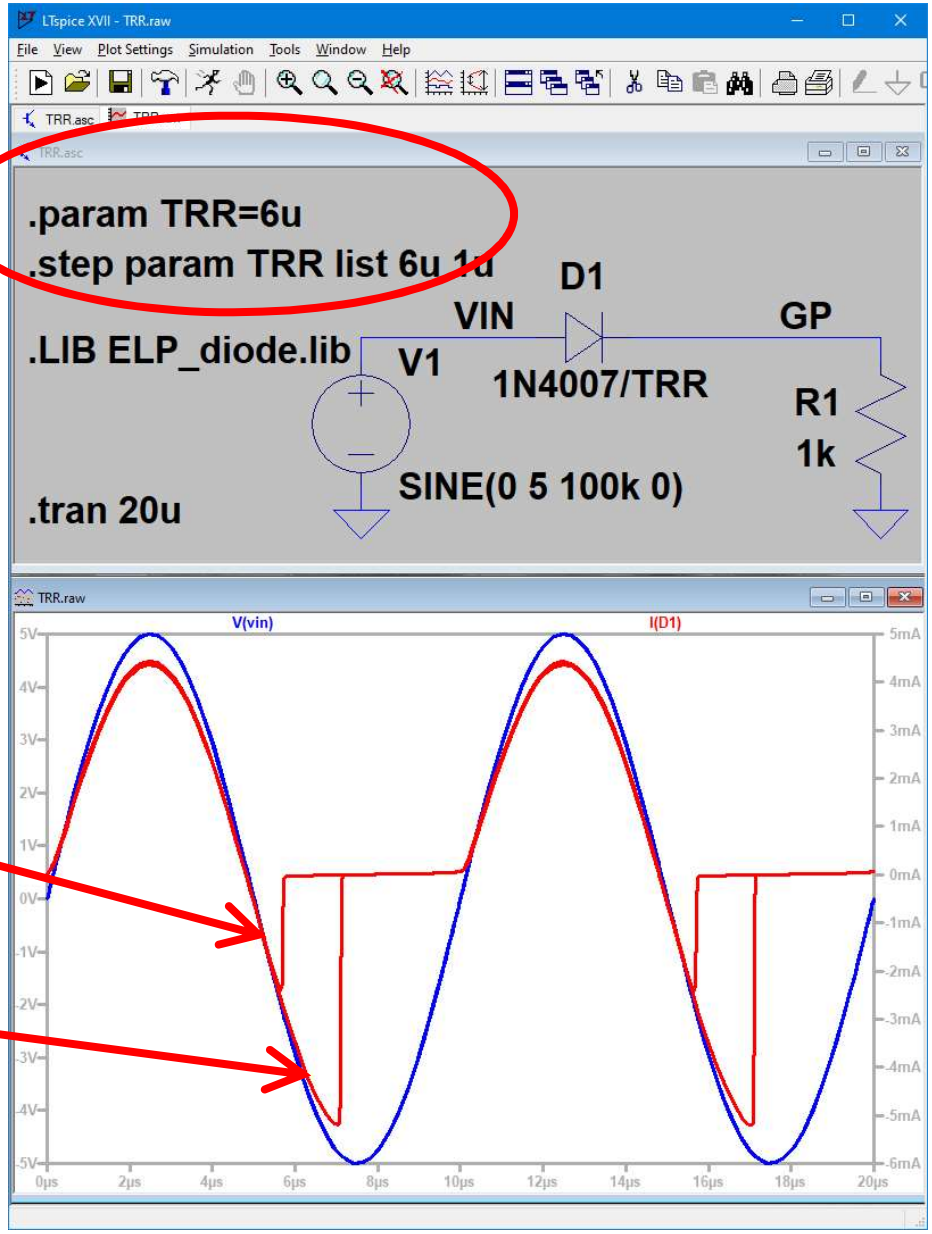
TRR jako nastavitelný parametr



C6.3 Dynamické vlastnosti diod

S6.2: Simulace t_{RR} diody (domácí úkol)

TRR jako nastavitelný parametr



1us (upravený parametr)

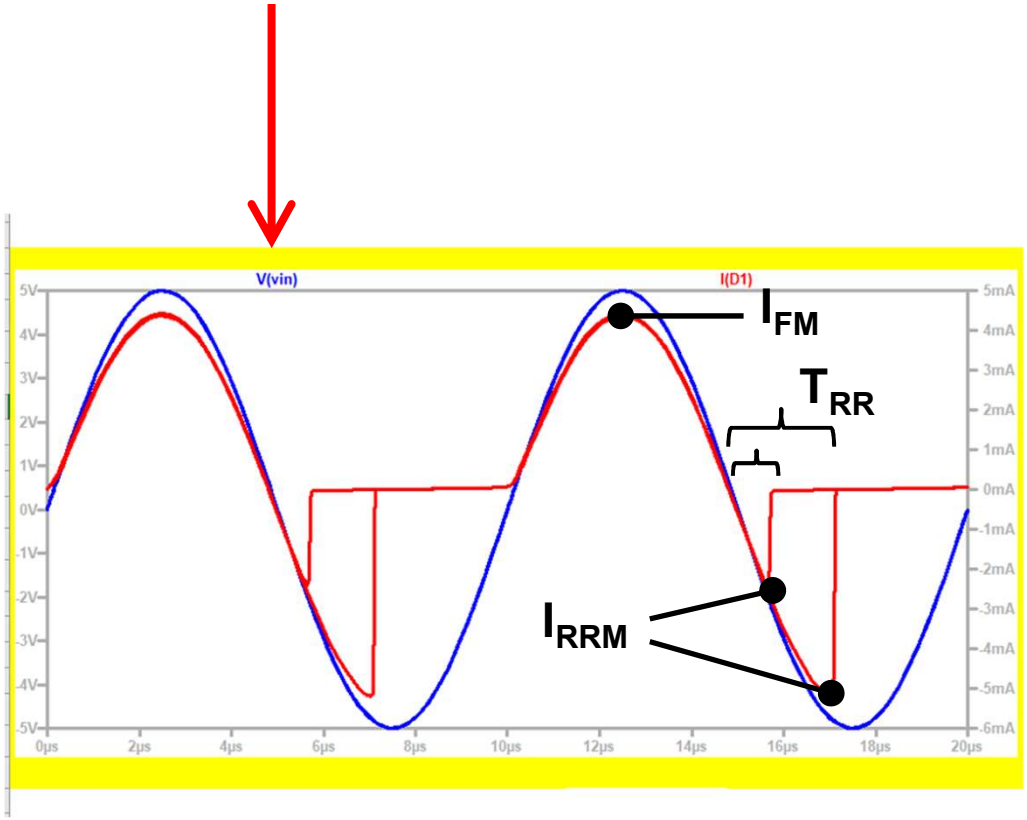
6us (originál pro 1N4007)

C6.3 Dynamické vlastnosti diod

Vyhodnocení S6.2 – t_{RR} diody (domácí úkol)

EXCEL – karta TRR:

Vložte graf nasimulovaných průběhů



Tab.1

Změřená data:	
f [kHz]	100
I_{FM} [mA]	4.0
t_{rr} [µs]	2.0
I_{RRM} [mA]	-4.0

Tab.2

Simulovaná data pro TT=1µs:	
f [kHz]	100.0
I_{FM} [mA]	4.0
t_{rr} [µs]	0.7
I_{RRM} [mA]	-2.0

Tab.3

Simulovaná data pro TT=6µs:	
f [kHz]	100.0
I_{FM} [mA]	4.0
t_{rr} [µs]	2.0
I_{RRM} [mA]	-5.0

Doplňte hodnoty ze simulací

C6.3 Dynamické vlastnosti diod

M6.3: Měření usměrňovače

Pro Si PN a Schottky diody změřte

- stejnosměrnou složku výstupního napětí $U_{výst}$
- střídavou složku výstupního napětí (zvlnění) $u_{výstšš}$
- hodnotu nabíjecího proudu i_D a dobu otevření Δt

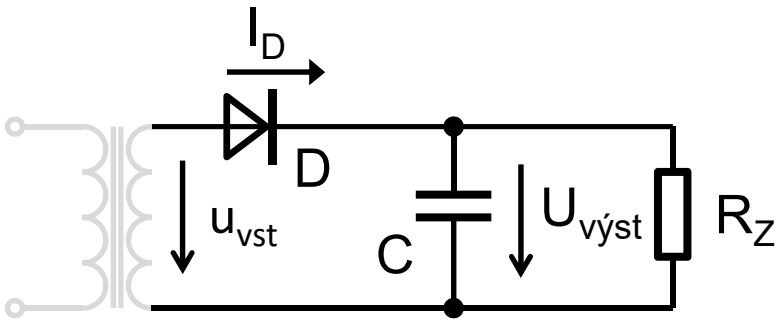
$U_{výst}$ - stejnosměrný voltmetr

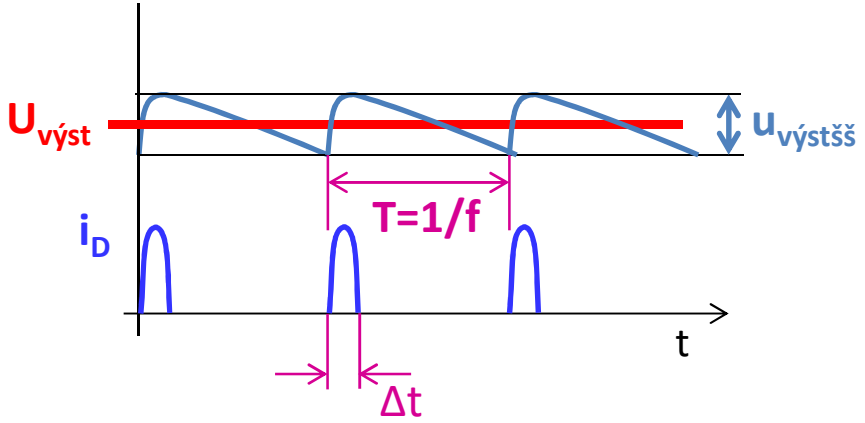
$u_{výstšš}$ - osciloskop „AC“

Meřte při kmitočtu u_{vst} 50Hz a 100kHz a zadanou kombinaci R_Z, C:

u_{vst}	C	R_Z
50Hz	100µF	1kΩ
100kHz	0,1µF	1kΩ

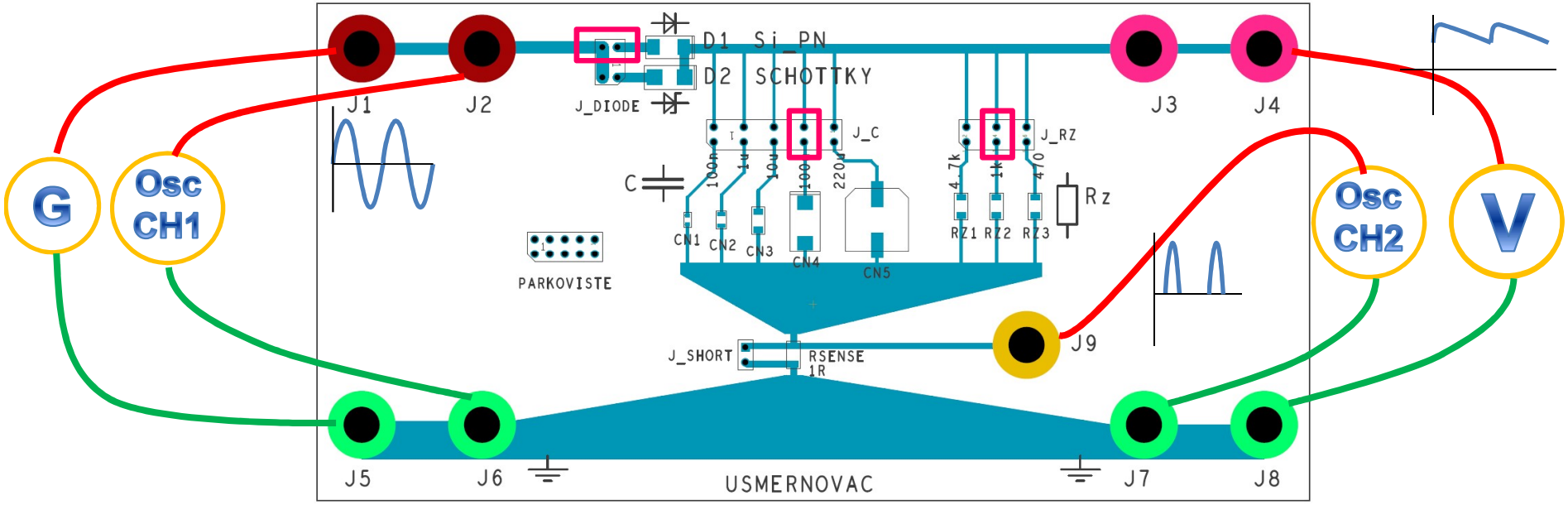
Porovnejte hodnotu změřeného zvlnění s výpočtem podle vzorce: $u_{výstšš} \approx \frac{U_{výst}}{R_Z \cdot C \cdot f}$

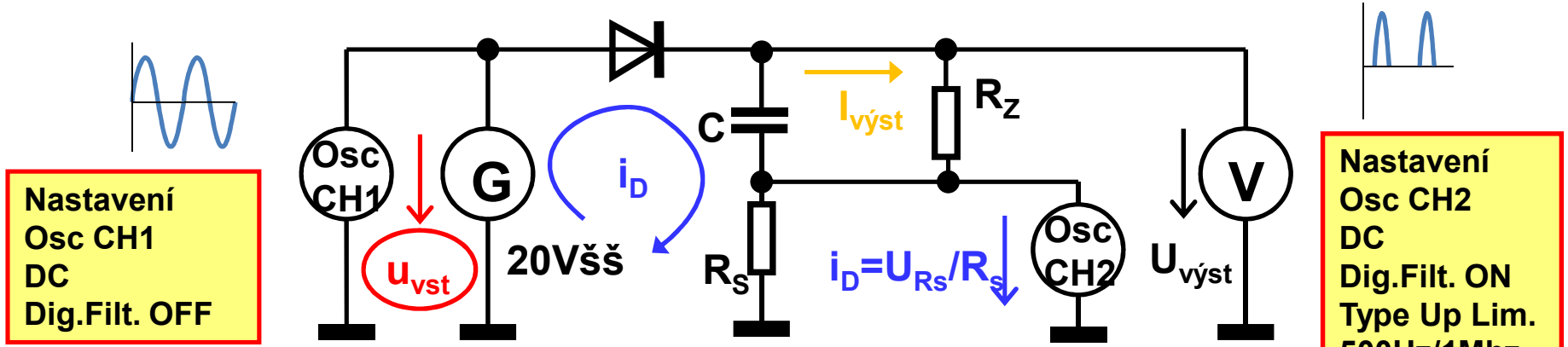




C6.3 Dynamické vlastnosti diod

M6.3: Měření usměrňovače





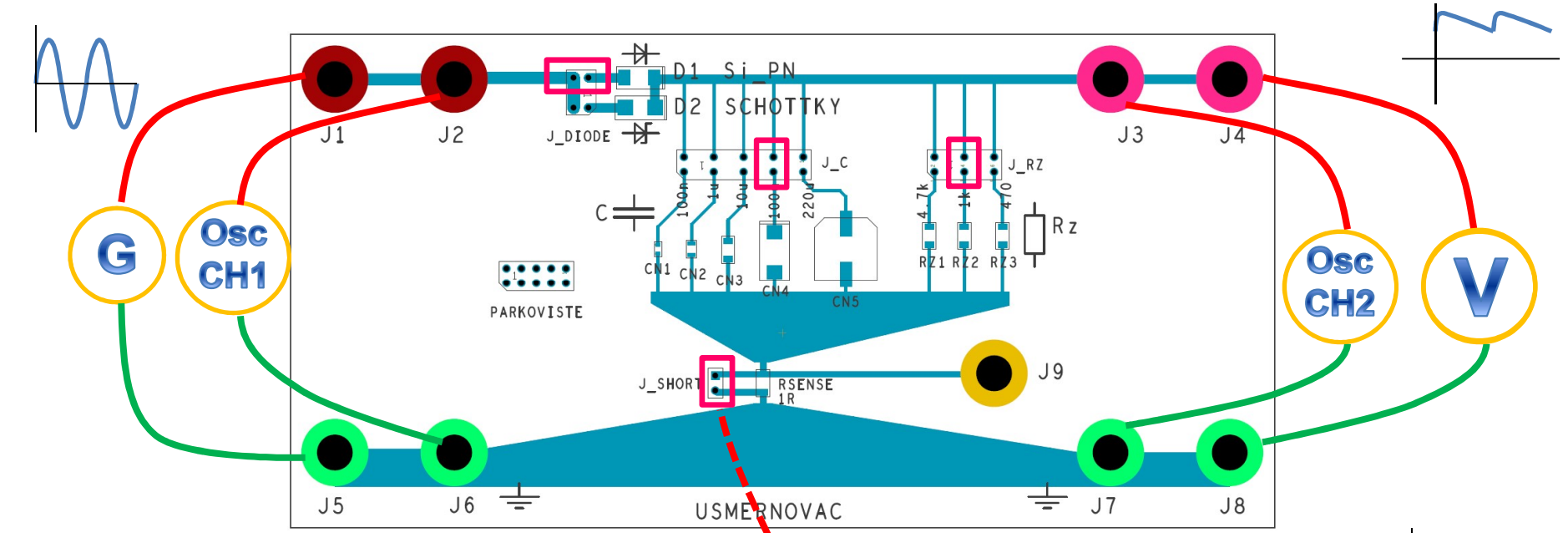
Nastavení
Osc CH1
DC
Dig.Filt. OFF

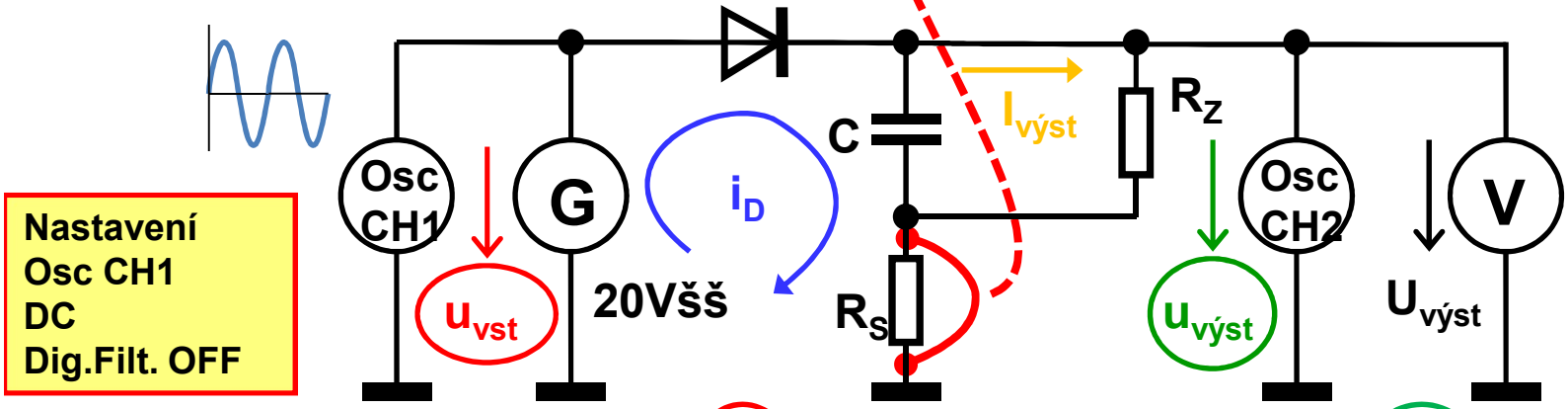
Nastavení
Osc CH2
DC
Dig.Filt. ON
Type Up Lim.
500Hz/1Mhz

Měření vstupního střídavého napětí u_{vst} a nabíjecího proudu i_D.

C6.3 Dynamické vlastnosti diod

M6.3: Měření usměrňovače





Nastavení
Osc CH1
DC
Dig.Filt. OFF

Nastavení
Osc CH2
AC
Dig.Filt. ON
Type Up Lim.
500Hz/1Mhz

Měření vstupního střídavého napětí u_{vst} a výstupního střídavého napětí $u_{výst}$

C6.3 Dynamické vlastnosti diod

Vyhodnocení M6.3 – usměrňovač

EXCEL – karta Usměrňovač:

Tab.1_50Hz

SIMULACE 50Hz dioda:	PN	Schottky
R_Z [Ω]	1000	1000
C_F [μF]	100	100
$u_{výstšš}$ [V]	1.0	1.0
$U_{výst}$ [V]	4.0	4.5
$I_{výst}$ [mA]	4.0	4.5
i_{Dmax} [mA]	60	70
@		
Δt [ms]	3	3
$u_{výstef}$ [V]	0.354	0.354
p [%]	8.8	7.9

Tab.1_100kHz

SIMULACE 100kHz dioda:	PN	Schottky
R_Z [Ω]	1000	1000
C_F [μF]	0.1	0.1
$u_{výstšš}$ [V]	2.2	0.7
$U_{výst}$ [V]	3.0	4.5
$I_{výst}$ [mA]	3.0	4.5
i_{Dmax} [mA]	200	70
@		
Δt [μs]	2	1
$u_{výstef}$ [V]	0.778	0.247
p [%]	25.9	5.5

Tab.2_50Hz

MĚŘENÍ 50Hz dioda:	PN	Schottky
R_Z [Ω]	1000	1000
C_F [μF]	100	100
$u_{výstšš}$ [V]	1.0	1.0
$U_{výst}$ [V]	4.0	4.5
$I_{výst}$ [mA]	4.0	4.5
i_{Dmax} [mA]	60	70
@		
Δt [ms]	3	3
$u_{výstef}$ [V]	0.354	0.354
p [%]	8.8	7.9

Tab.2_100kHz

MĚŘENÍ 100kHz dioda:	PN	Schottky
R_Z [Ω]	1000	1000
C_F [μF]	0.1	0.1
$u_{výstšš}$ [V]	2.2	0.7
$U_{výst}$ [V]	3.0	4.5
$I_{výst}$ [mA]	3.0	4.5
i_{Dmax} [mA]	200	70
@		
Δt [μs]	2	1
$u_{výstef}$ [V]	0.778	0.247
p [%]	25.9	5.5

Doplňte změřené hodnoty z osciloskopu a voltmetru

Výpočet zvlnění podle vzorce proběhne automaticky

$$u_{výstšš} \approx \frac{U_{výst}}{R_Z \cdot C \cdot f}$$

Tab.3_50Hz

VÝPOČET 50Hz dioda:	PN	Schottky
R_Z [Ω]	1000	1000
C_F [μF]	100	100
$u_{výstšš}$ [V]	0.80	0.90

Tab.3_100kHz

VÝPOČET 100kHz dioda:	PN	Schottky
R_Z [Ω]	1000	1000
C_F [μF]	0.1	0.1
$u_{výstšš}$ [V]	0.30	0.45

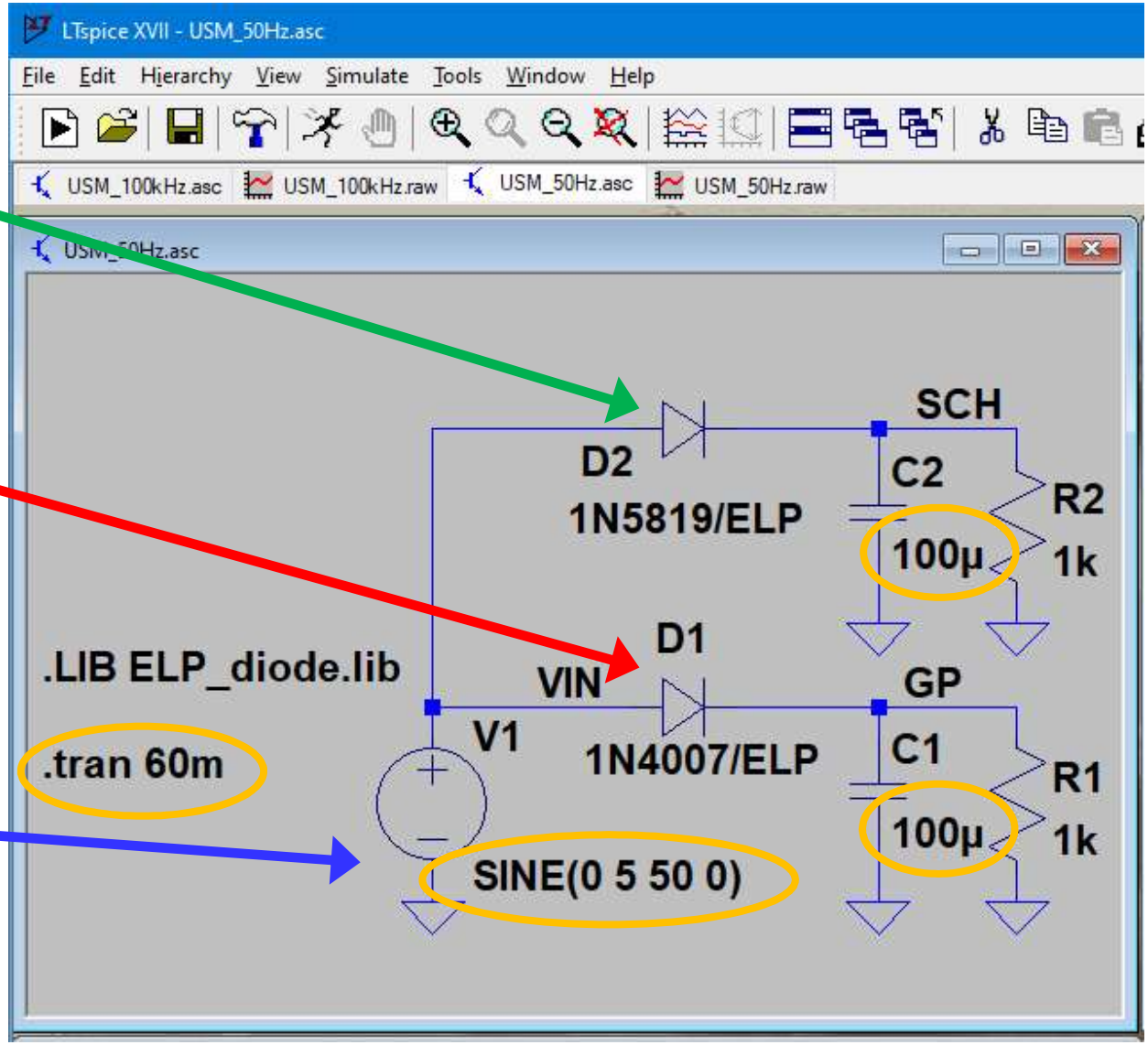
C6.3 Dynamické vlastnosti diod

S6.3: Simulace usměrňovače – 50Hz (domácí úkol)

Schottkyho dioda

"General Purpose" PN dioda

Vin = Sinus +/-5V **50Hz**



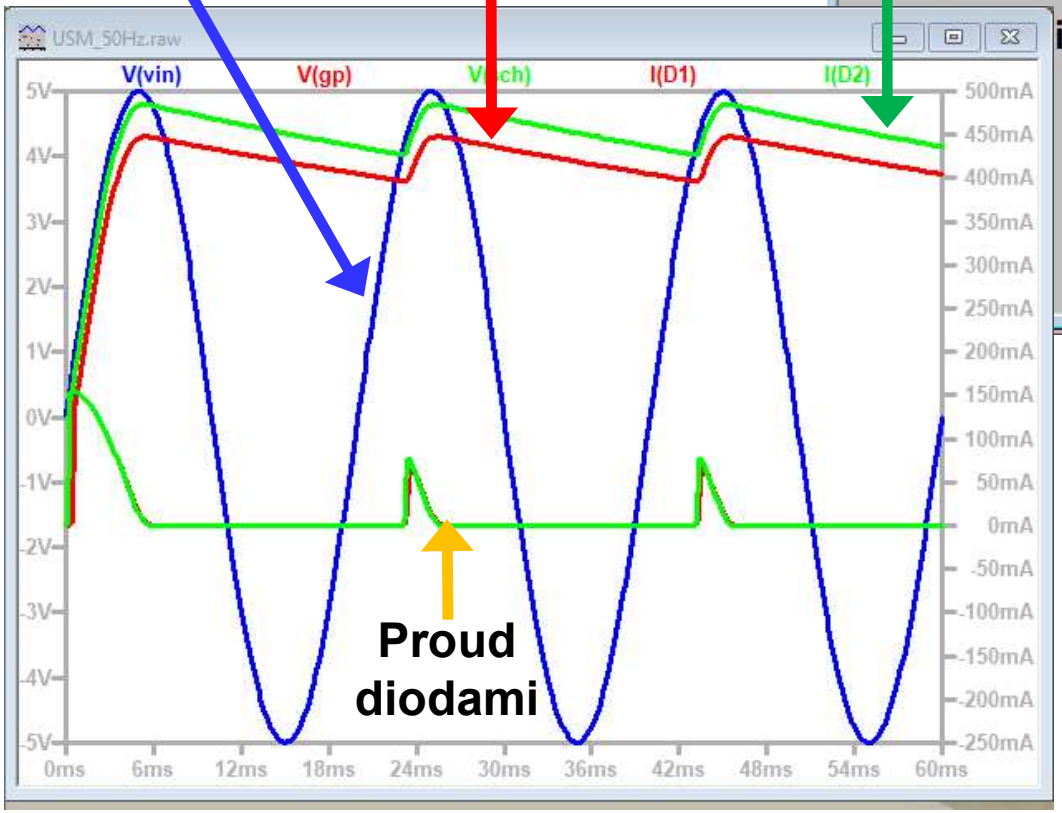
C6.3 Dynamické vlastnosti diod

S6.3: Simulace usměrňovače – 50Hz (domácí úkol)

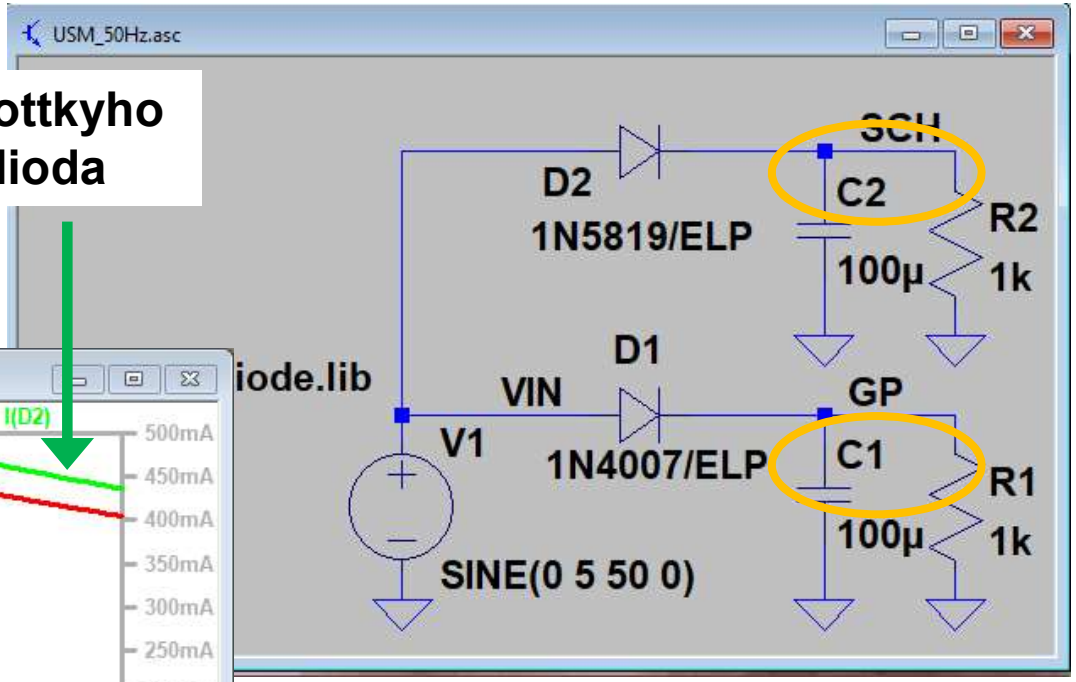
Vin = Sinus
+/-5V
50Hz

"General Purpose"
PN dioda

Schottkyho
dioda



Proud
diodami



Usměrňovač 50Hz:

- **Velká kapacita**
- **Schottkyho dioda**
  – větší výstupní napětí

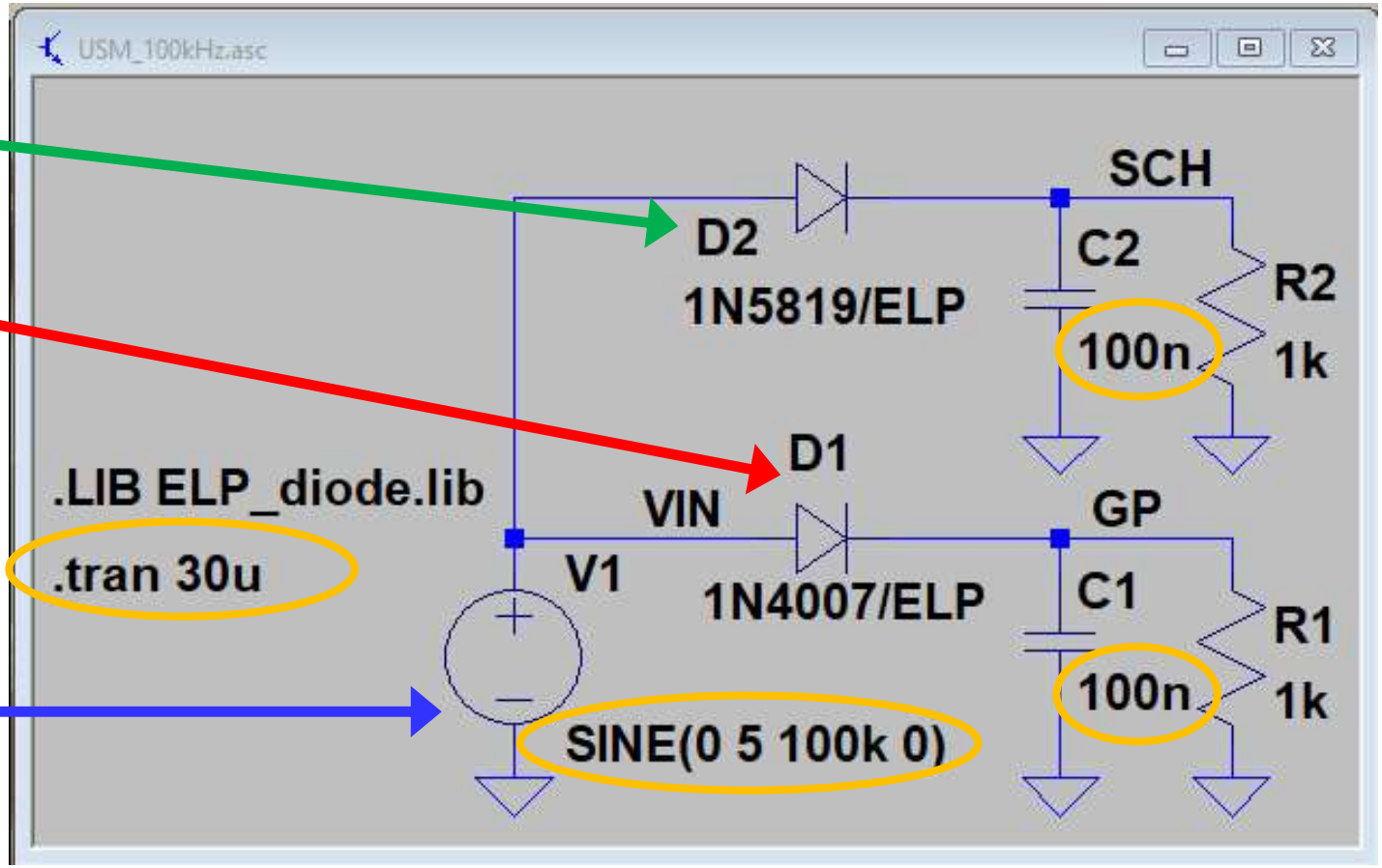
C6.3 Dynamické vlastnosti diod

S6.4: Simulace usměrňovače – 100kHz (domácí úkol)

Schottkyho dioda

"General Purpose" PN dioda

Vin = Sinus +/-5V **100kHz**



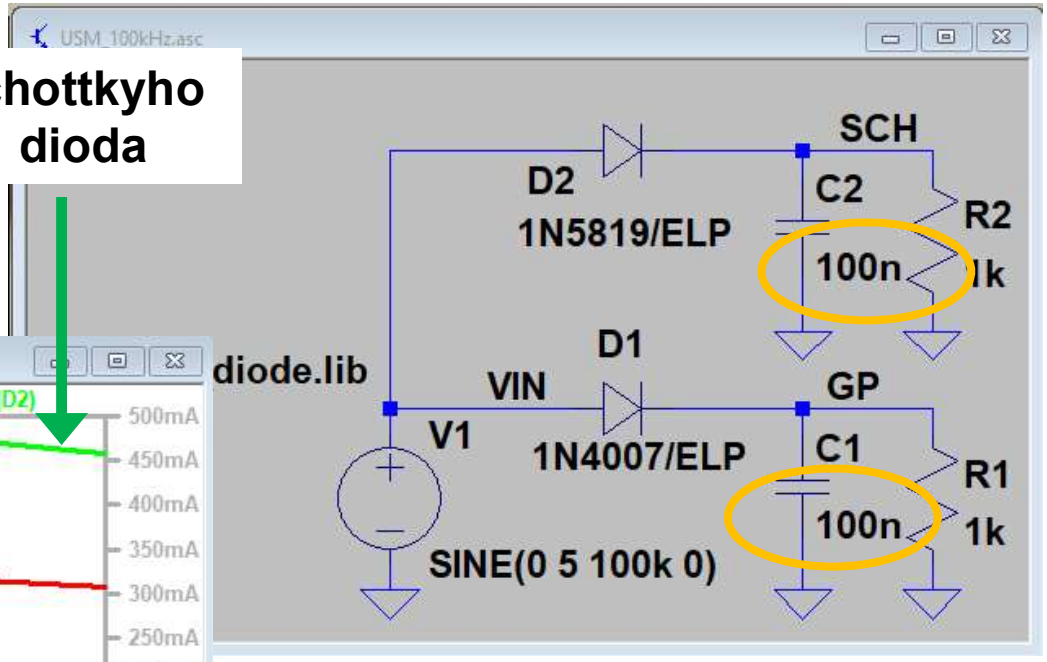
C6.3 Dynamické vlastnosti diod

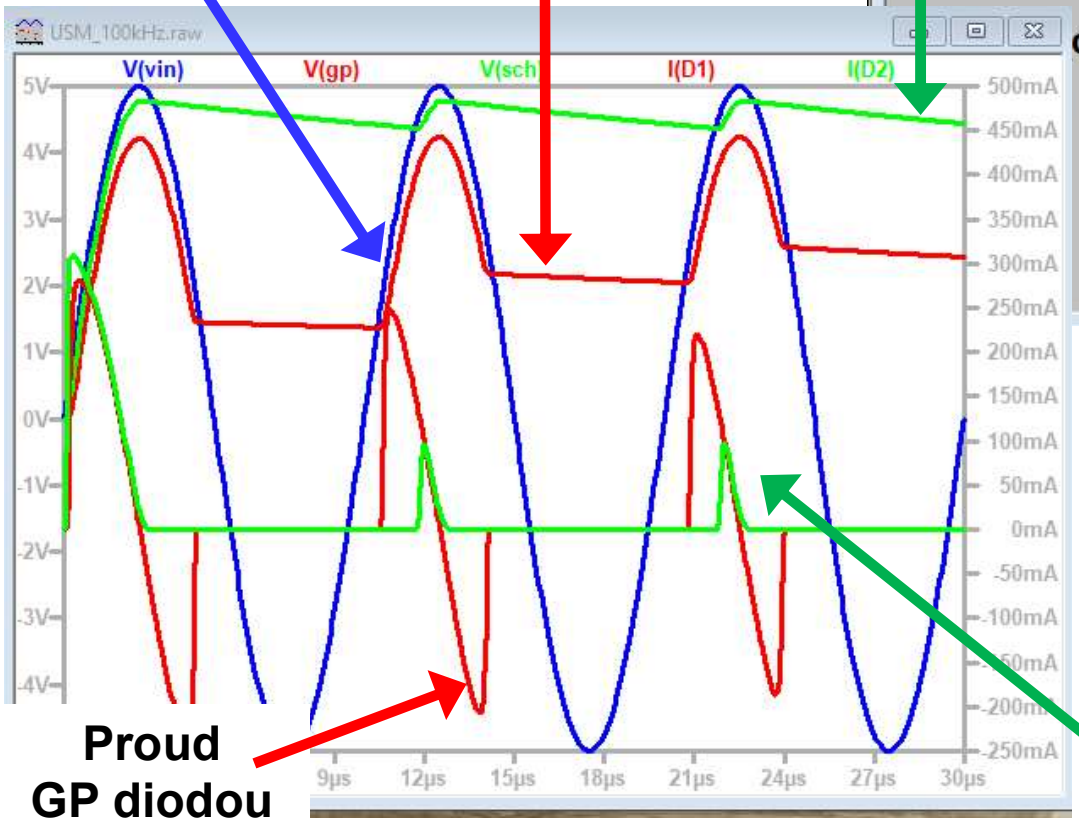
S6.4: Simulace usměrňovače – 100kHz (domácí úkol)

Vin = Sinus
+/-5V
100kHz

"General Purpose"
PN dioda

Schottkyho
dioda





Proud
GP diodou

Proud Schottkyho diodou

Usměrňovač 100kHz:

- **Malá kapacita**
- **„General Purpose" dioda – NEPOUŽITELNÁ!!!**

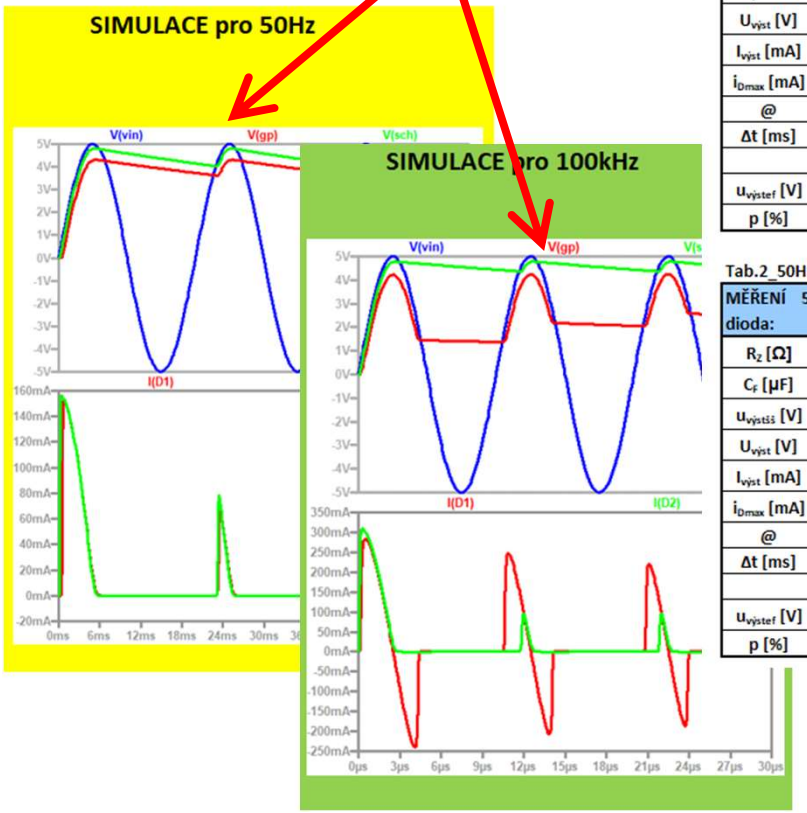
C6.3 Dynamické vlastnosti diod

Vyhodnocení S6.3 a S6.4 – usměrňovač (domácí úkol)

EXCEL – karta Usměrňovač:

Doplňte hodnoty ze simulací

Vložte nasimulované průběhy



Tab.1_50Hz

SIMULACE 50Hz		
dioda:	PN	Schottky
R_Z [Ω]	1000	1000
C_F [µF]	100	100
$u_{výstšš}$ [V]	1.0	1.0
$U_{výst}$ [V]	4.0	4.5
$I_{výst}$ [mA]	4.0	4.5
i_{Dmax} [mA]	60	70
@		
Δt [ms]	3	3
$u_{výstef}$ [V]	0.354	0.354
p [%]	8.8	7.9

Tab.1_100kHz

SIMULACE 100kHz		
dioda:	PN	Schottky
R_Z [Ω]	1000	1000
C_F [µF]	0.1	0.1
$u_{výstšš}$ [V]	2.2	0.7
$U_{výst}$ [V]	3.0	4.5
$I_{výst}$ [mA]	3.0	4.5
i_{Dmax} [mA]	200	70
@		
Δt [µs]	2	1
$u_{výstef}$ [V]	0.778	0.247
p [%]	25.9	5.5

Tab.2_50Hz

MĚŘENÍ 50Hz		
dioda:	PN	Schottky
R_Z [Ω]	1000	1000
C_F [µF]	100	100
$u_{výstšš}$ [V]	1.0	1.0
$U_{výst}$ [V]	4.0	4.5
$I_{výst}$ [mA]	4.0	4.5
i_{Dmax} [mA]	60	70
@		
Δt [ms]	3	3
$u_{výstef}$ [V]	0.354	0.354
p [%]	8.8	7.9

Tab.2_100kHz

MĚŘENÍ 100kHz		
dioda:	PN	Schottky
R_Z [Ω]	1000	1000
C_F [µF]	0.1	0.1
$u_{výstšš}$ [V]	2.2	0.7
$U_{výst}$ [V]	3.0	4.5
$I_{výst}$ [mA]	3.0	4.5
i_{Dmax} [mA]	200	70
@		
Δt [µs]	2	1
$u_{výstef}$ [V]	0.778	0.247
p [%]	25.9	5.5

$$u_{výstšš} \approx \frac{U_{výst}}{R_Z \cdot C \cdot f}$$

Tab.3_50Hz

VÝPOČET 50Hz		
dioda:	PN	Schottky
R_Z [Ω]	1000	1000
C_F [µF]	100	100
$u_{výstšš}$ [V]	0.80	0.90

Tab.3_100kHz

VÝPOČET 100kHz		
dioda:	PN	Schottky
R_Z [Ω]	1000	1000
C_F [µF]	0.1	0.1
$u_{výstšš}$ [V]	0.30	0.45